Inteligencia Computacional

Unidad VI
Búsqueda.
Estrategias informadas y no informadas.

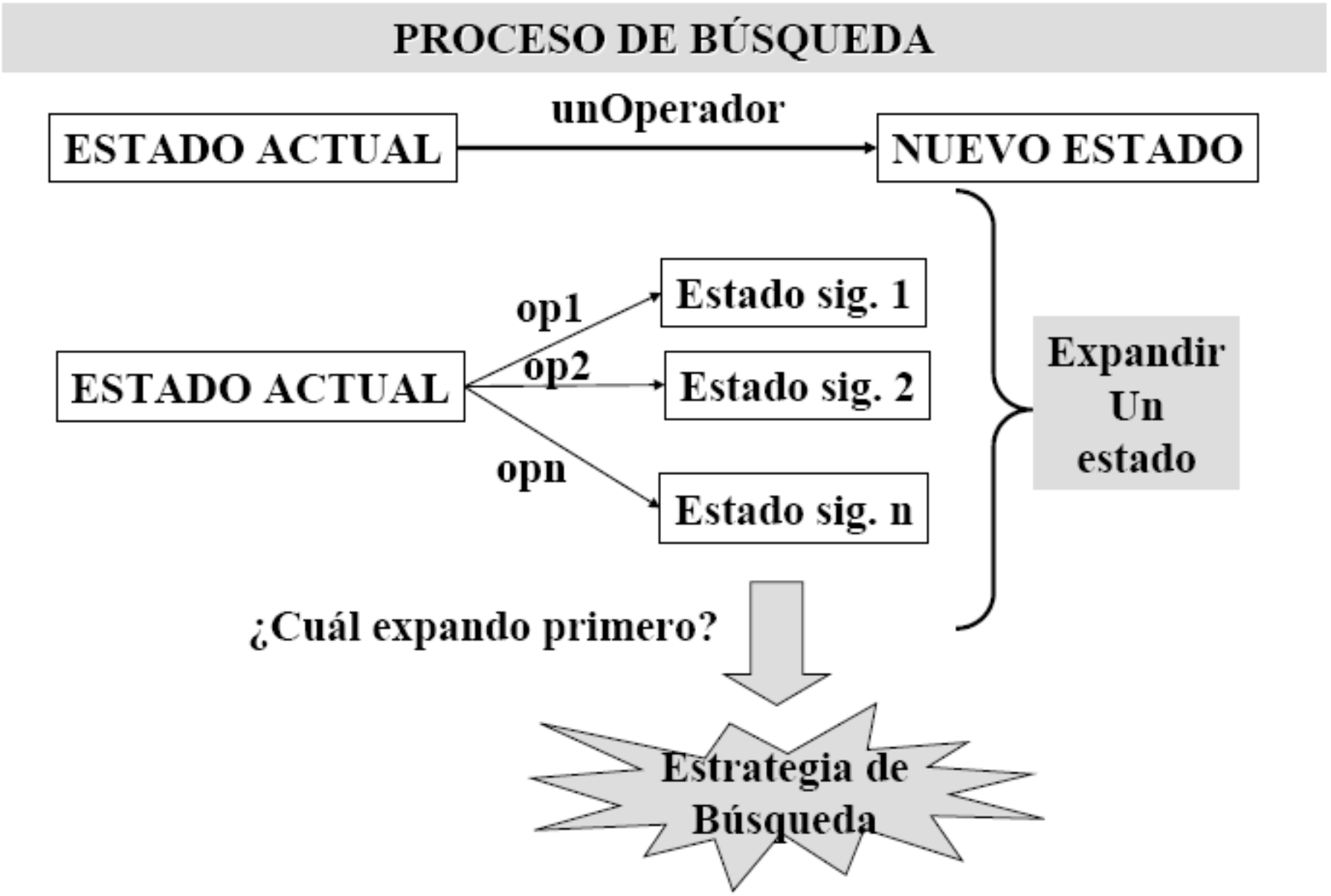
Docente:
Dr. Georgina Stegmayer
gstegmayer@sinc.unl.edu.ar

ALGORITMOS DE BÚSQUEDA

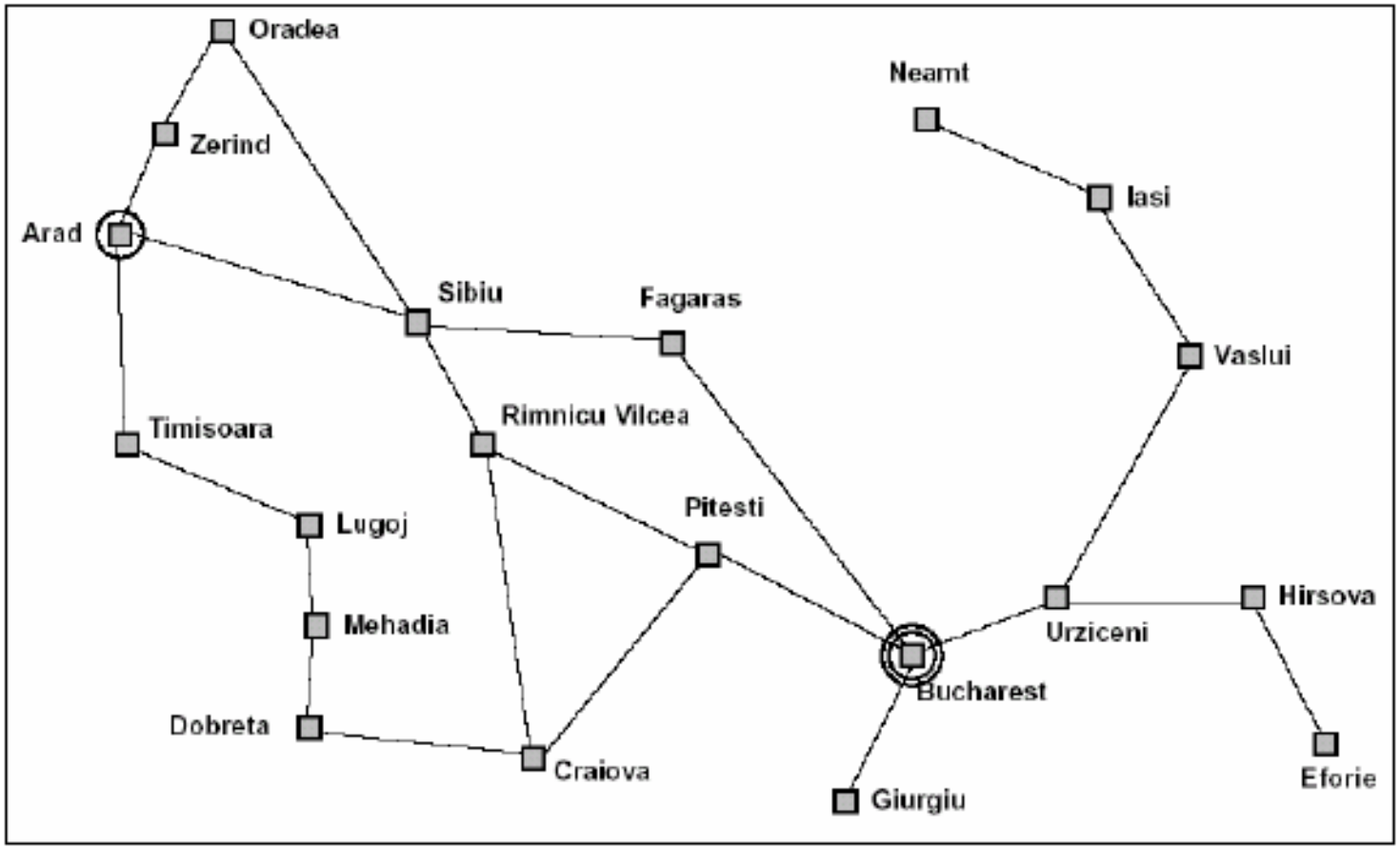
Problemas bien definidos

- **Estado inicial**
- Conjunto de **acciones** disponibles
- **Espacio de Estados del problema**: el conjunto de todos los estados alcanzables desde el estado inicial por cualquier secuencia de acciones u operadores
- El **Test de verificación** de objetivo
- **Función de evaluación** de Costo del camino

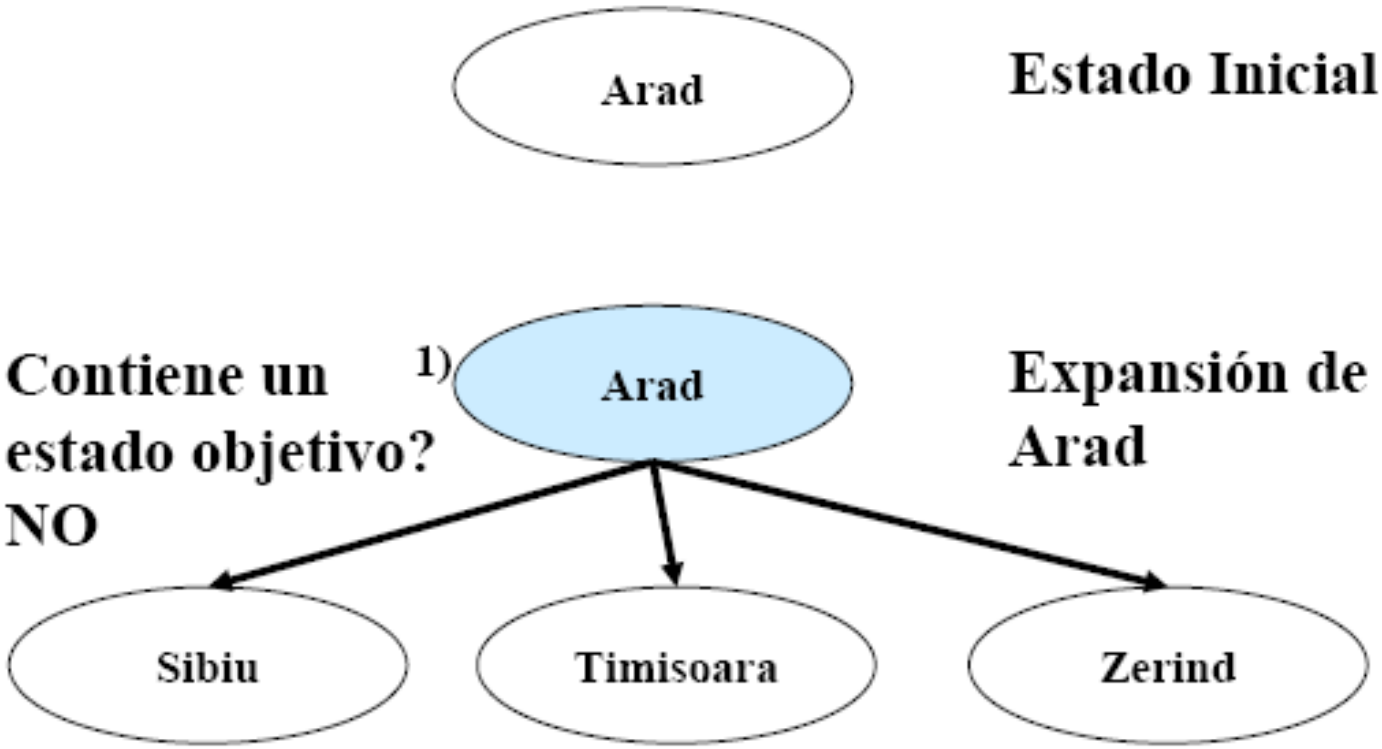
El **proceso de Búsqueda** puede ser pensado como la construcción de un **Árbol de Búsqueda** el cual está superpuesto al **espacio de estados**, donde la raíz corresponde al **estado inicial**

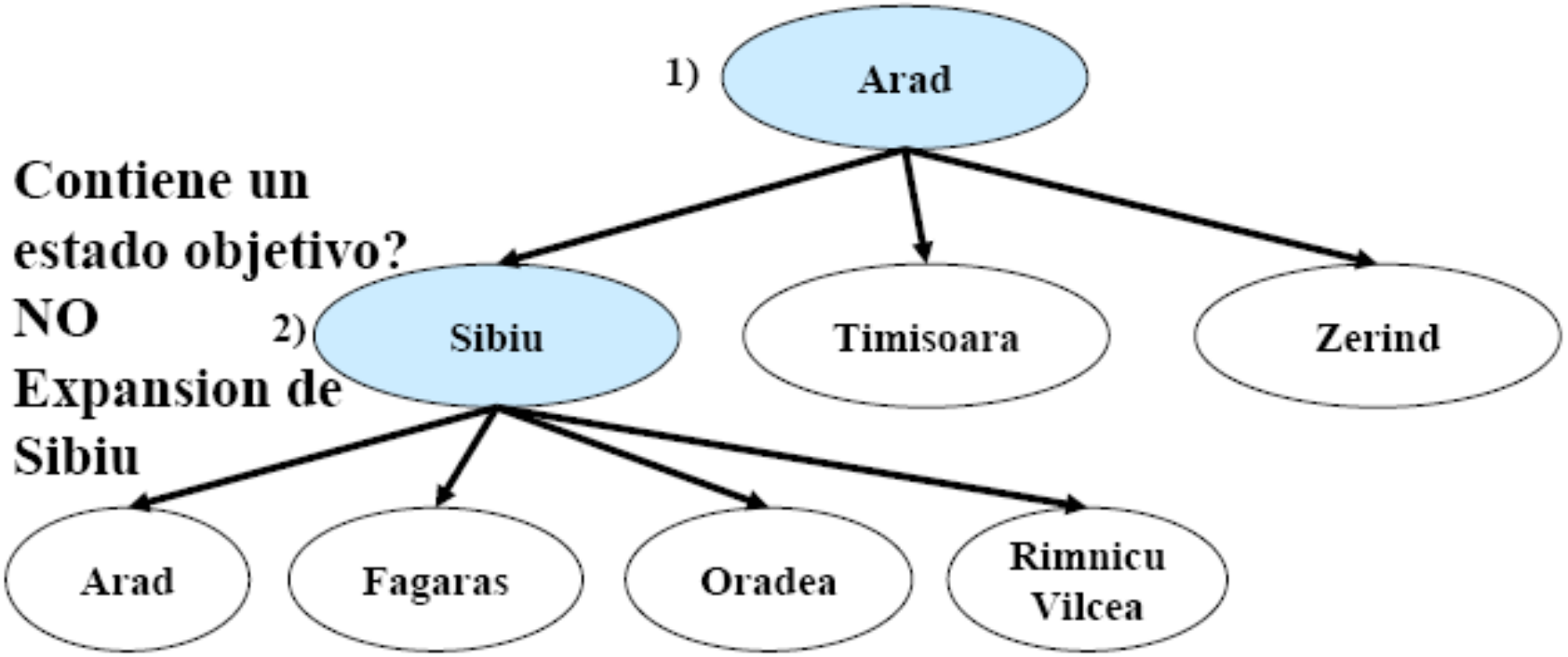

PROCESO DE BÚSQUEDA
ESTADO ACTUAL
unOperador
NUEVO ESTADO
ESTADO ACTUAL
op1
op2
opn
Estado sig. 1
Estado sig. 2
Estado sig. n
Expandir
Un
estado
¿Cuál expando primero?
Estrategia de
Búsqueda

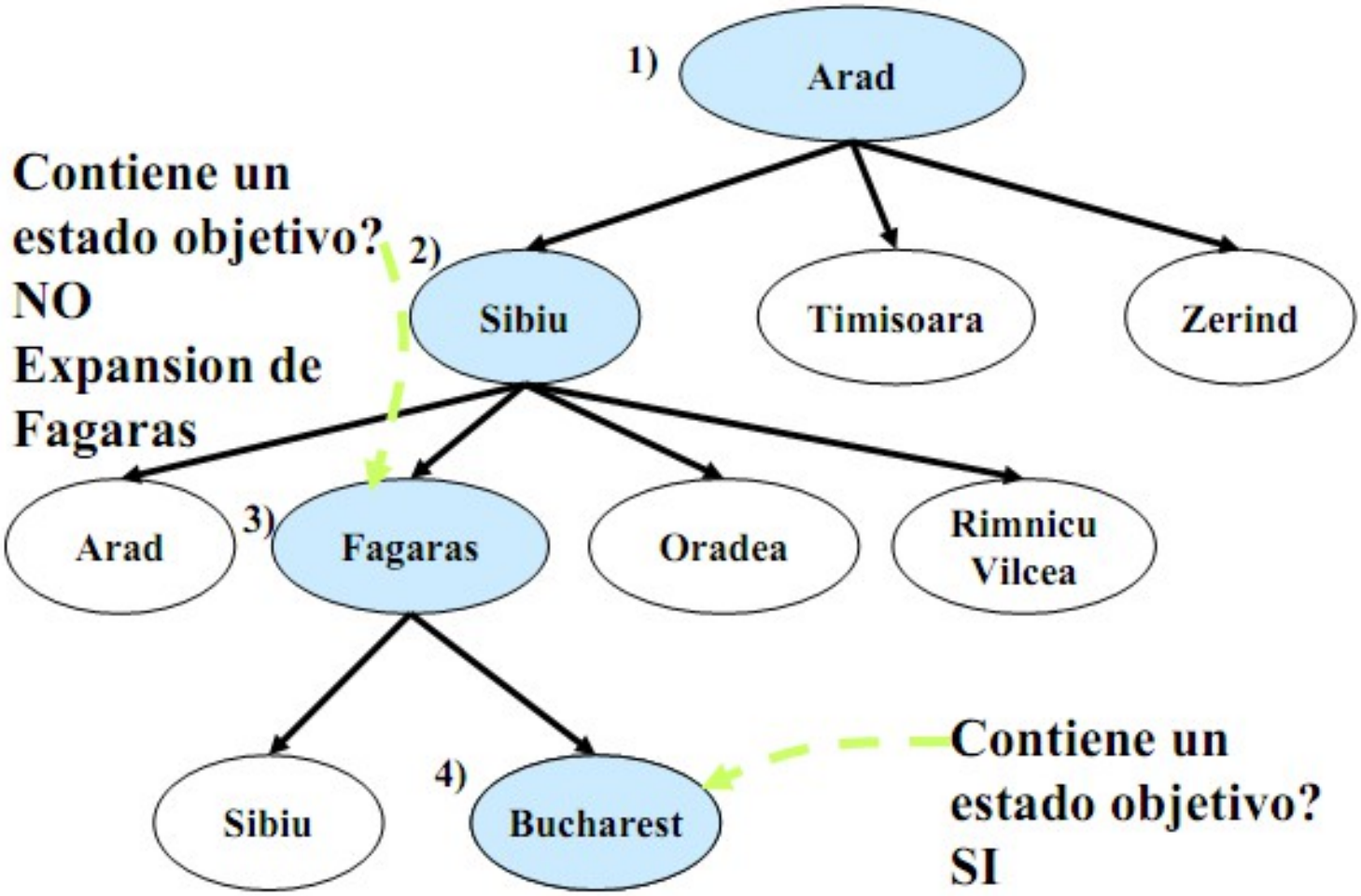
PROBLEMA DEL VIAJERO



El agente inicialmente se encuentra en la ciudad de Arad, y desea arribar a la ciudad de Bucarest.


Arad
Estado Inicial
Contiene un estado objetivo? NO
1)
Arad
Expansión de Arad
Sibiu
Timisoara
Zerind


1)
Arad
Contiene un estado objetivo? NO
Expansion de Sibiu
2)
Sibiu
Timisoara
Zerind
Arad
Fagaras
Oradea
Rimnicu Vilcea

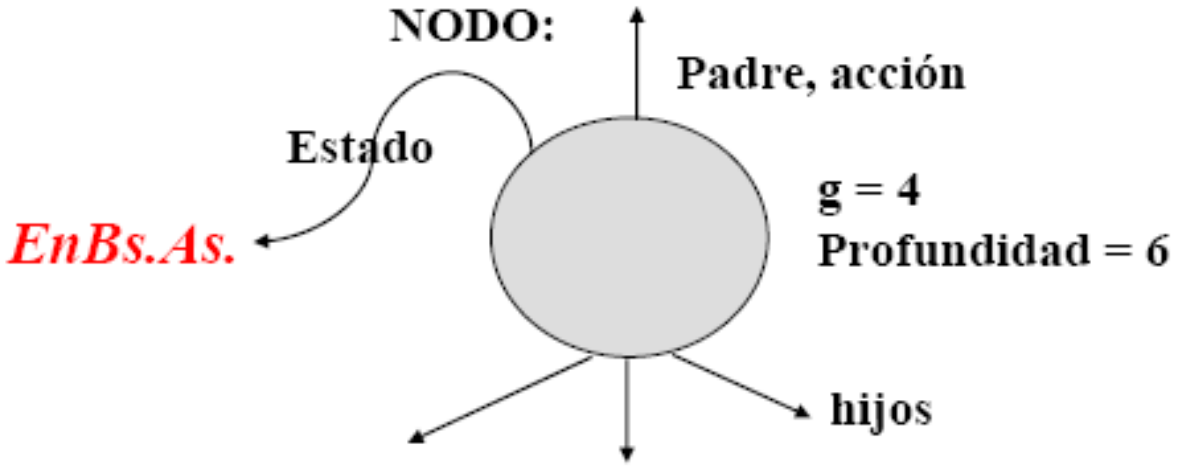


Solución: Arad – Sibiu – Fagaras - Bucharest

ÁRBOL DE BÚSQUEDA: nodos y arcos

Una posible estructura de datos para un **nodo** del árbol de búsqueda sería:

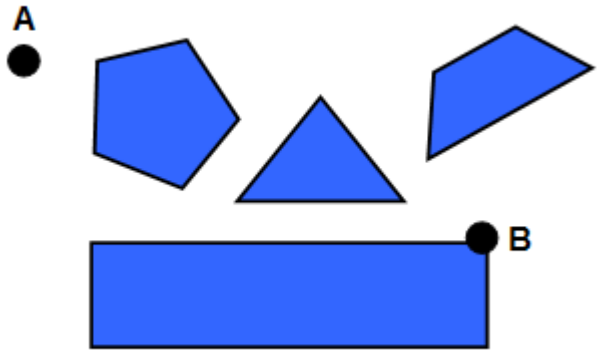
- **estado**
- el **nodo padre**
- el **operador aplicado** para su generación
- el **número de nodos** desde la raíz
- el **costo del camino** desde el nodo inicial hasta él



Problema de navegación de robots

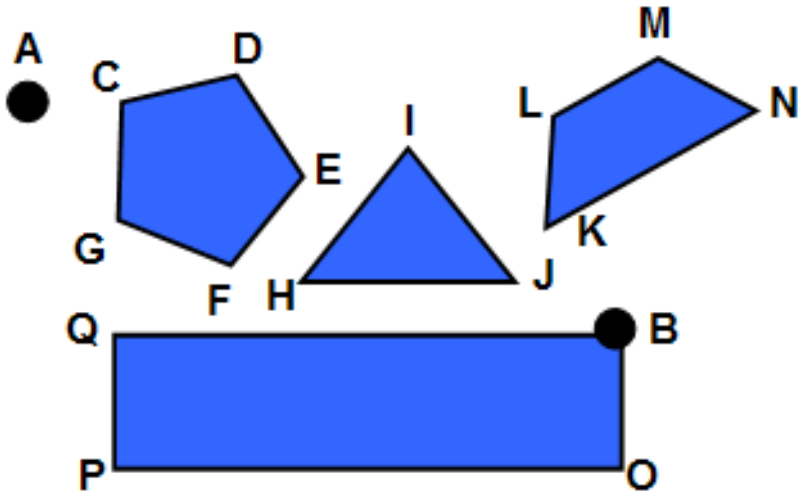
Considere el problema de la determinación del camino más corto entre dos puntos, en el que existe un conjunto de obstáculos. Dicho problema es típicamente estudiado en robótica para poder lograr que un robot pueda moverse en un ambiente, p.e. para transporte de mercancías, exploración de un terreno, vehículos inteligentes, entre otros.

Utilizando búsqueda, encuentre el camino más corto que debe seguir un robot que desee desplazarse desde el punto A hasta el punto B.



Problema de navegación de robots

sucesor(x): función auxiliar que toma un vértice como entrada y retorna el conjunto de vértices que pueden ser alcanzados en línea recta a partir de allí.



Ejemplos de la función sucesor:
sucesor(A) = {C,G}
sucesor(G) = {A,C,F,Q}
...

Problema de navegación de robots

- ✓ Representación del estado: *(posiciónAgente)*
- ✓ Estado inicial: (A)
- ✓ Estado final: (B)
- ✓ Prueba de meta:

SI *posiciónAgente* = B → ÉXITO

Problema de navegación de robots

- ✓ Representación del estado: *(posiciónAgente)*
- ✓ Estado inicial: (A)
- ✓ Estado final: (B)
- ✓ Prueba de meta:

  SI *posiciónAgente* = B → ÉXITO

- ✓ Operadores:

  irA:

  SI A ∈ sucesor(*posiciónAgente*) → (A)

  irB:

  SI B ∈ sucesor(*posiciónAgente*) → (B)

  …

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA

Básicamente la ***estrategia de búsqueda*** **define como elegir el *próximo nodo a expandir*.**

Las estrategias de búsqueda se consideran a partir de los siguientes criterios:

- **Completitud: la estrategia garantiza encontrar una solución cuando al menos existe una?**
- **Complejidad temporal: cuanto tiempo se tarda en encontrar una solución?**
- **Complejidad espacial: cuánta memoria es necesaria para realizar la búsqueda?**
- **Optimalidad: la estrategia encuentra la solución de mejor calidad cuando existen varias soluciones?**

NO INFORMADAS O CIEGAS

- ☑ Amplitud (u horizontal)
- ☑Profundidad
- ☑Costo uniforme
- ☑Profundidad limitada
- ☑Profundidad iterativa
- ☑Bidireccional

INFORMADAS O HEURISTICAS

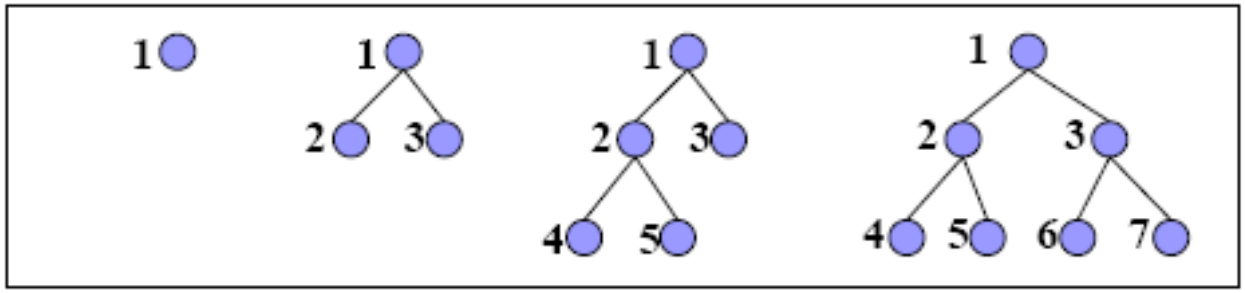
- ☑ A*
- ☑Avara

Inteligencia Computacional

Estrategias de búsqueda ciega o no informada

Método de Búsqueda Horizontal (MBH)

Todos los nodos de profundidad *d* en el árbol de búsqueda se expanden antes que los nodos de *profundidad d+1*.
Implementación: la lista de nodos no expandido es ***FIFO***



Método de Búsqueda Horizontal (MBH)

Consideremos el siguiente escenario

- **b: Factor de ramificación**
- **d: profundidad de la solución**

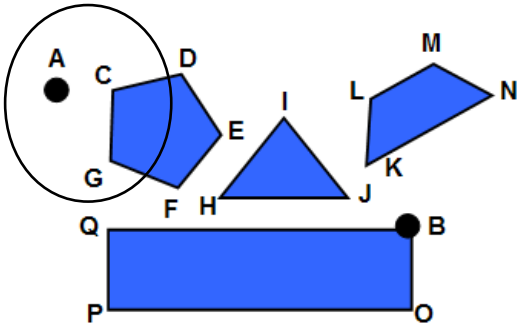
Completa? Si (si b es finito)

Tiempo? $1+b+b^2+b^3+...+b^d$

Espacio? b^d todos los nodos se mantienen en memoria

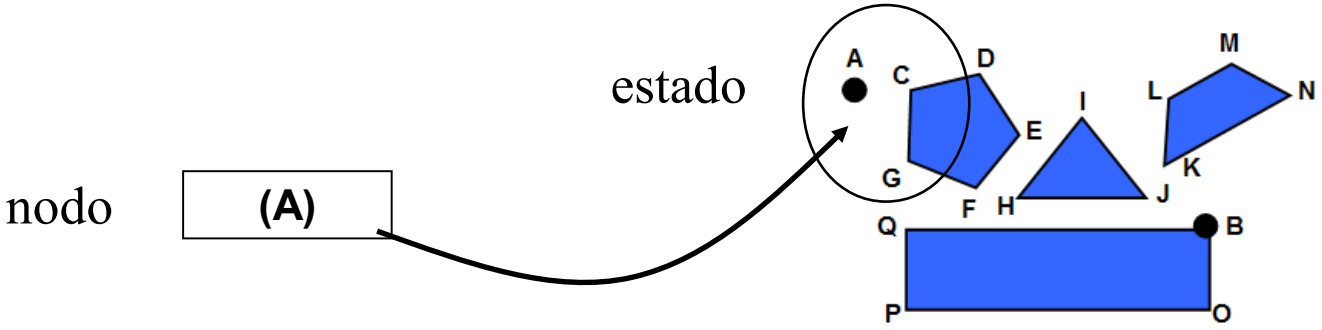
Óptima? Si, si el costo es 1 en cada etapa.

Método de Búsqueda Horizontal (MBH)

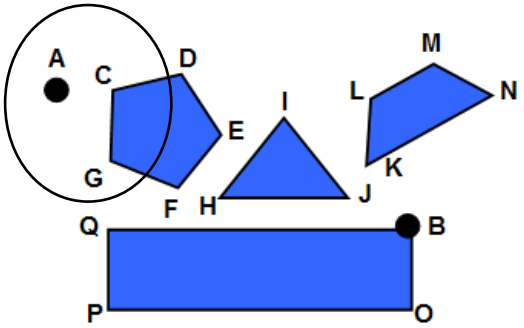


Lista de nodos a expandir: cola (los nodos a expandir se van colocando al final de la lista)

Método de Búsqueda Horizontal (MBH)



Método de Búsqueda Horizontal (MBH)



Contiene un estado objetivo?

(A)

NO

→ Entonces <u>expandir</u> nodo

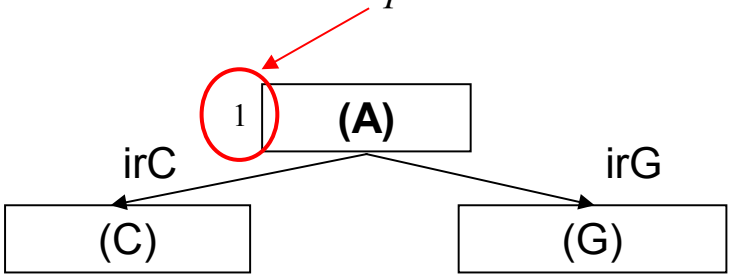
Acción de obtener los nodos hijos.

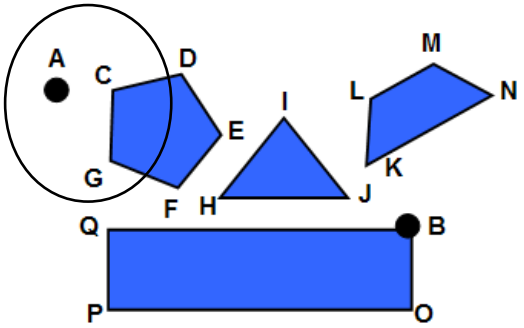
Los nodos hijos se obtienen de aplicar <u>todos</u> los operadores definidos al estado representado por el nodo padre.

Método de Búsqueda Horizontal (MBH)

No se muestran en el árbol los operadores que <u>no</u> se pueden aplicar sobre el estado

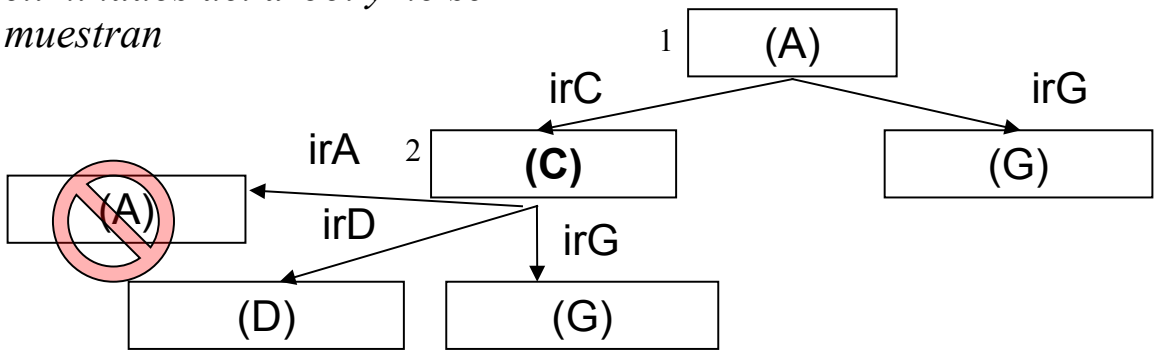
Posición del nodo en la lista de nodos a expandir

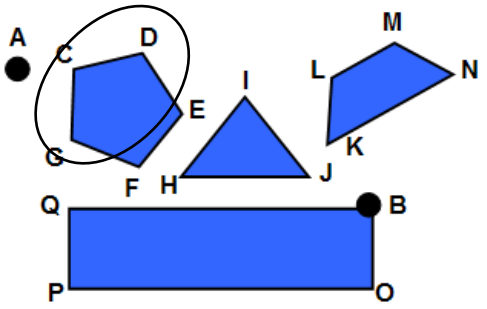




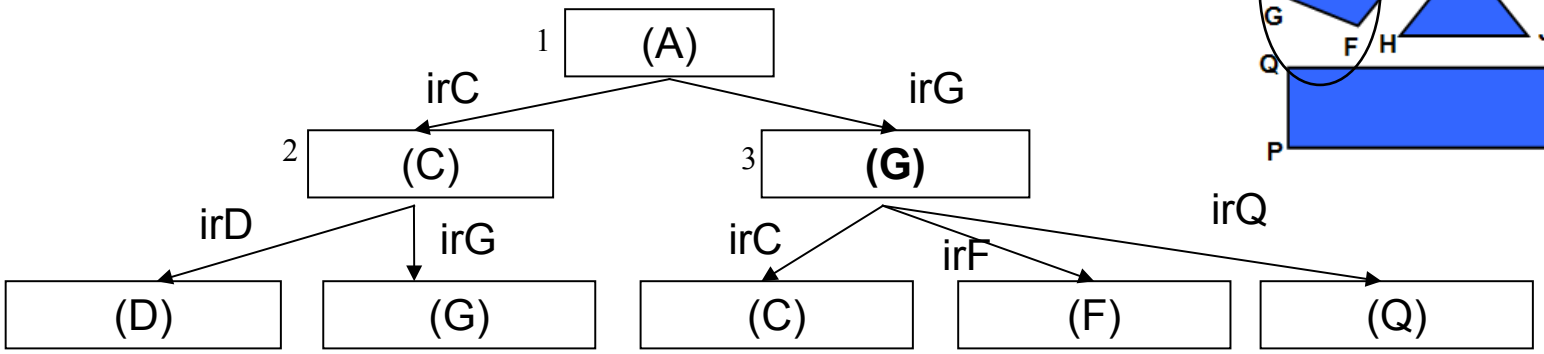
Método de Búsqueda Horizontal (MBH)

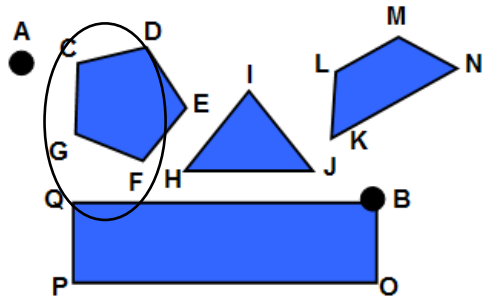
Los <u>estados repetidos</u> son eliminados del árbol y no se muestran



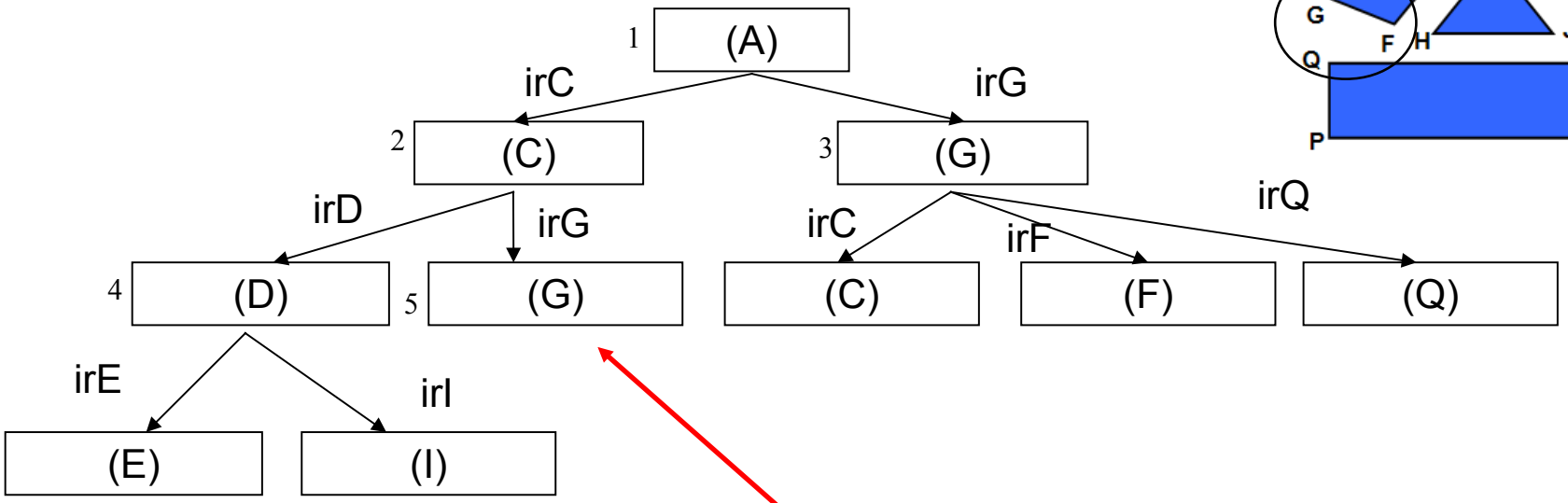


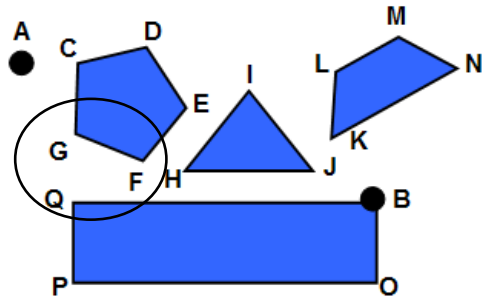
Método de Búsqueda Horizontal (MBH)





Método de Búsqueda Horizontal (MBH)

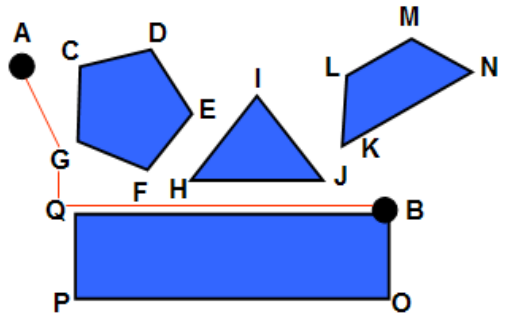


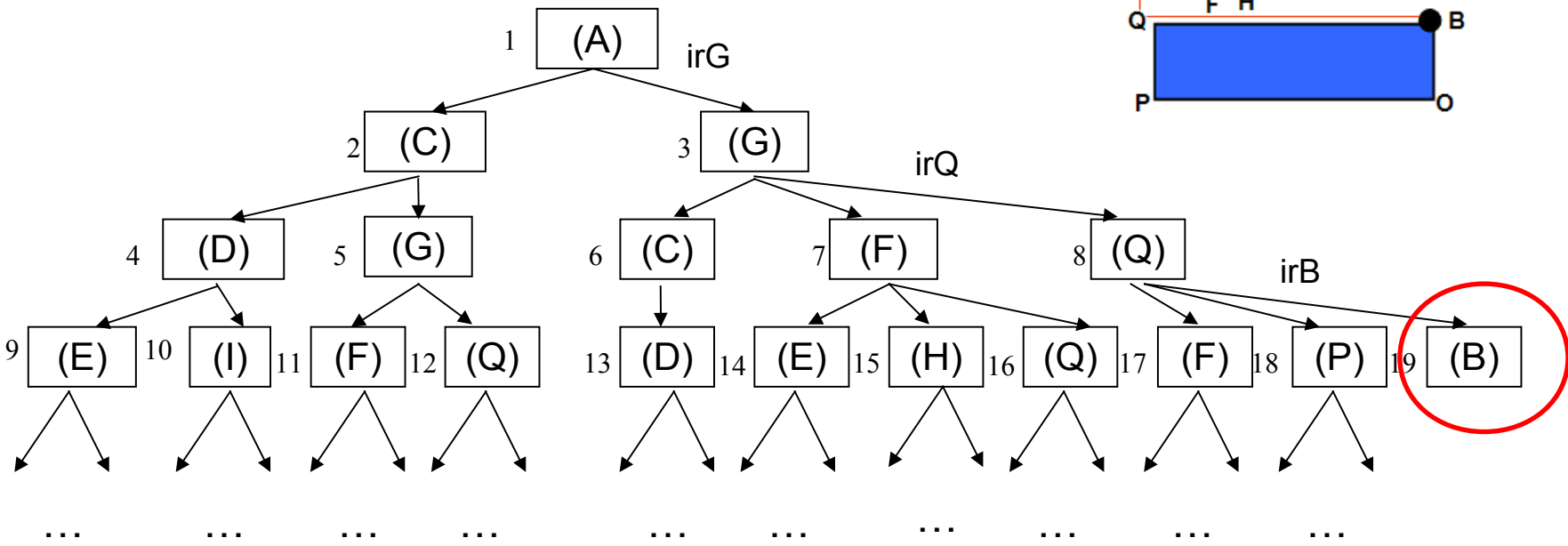


Próximo nodo a expandir …

Método de Búsqueda Horizontal (MBH)

Solución encontrada con la búsqueda en amplitud u horizontal



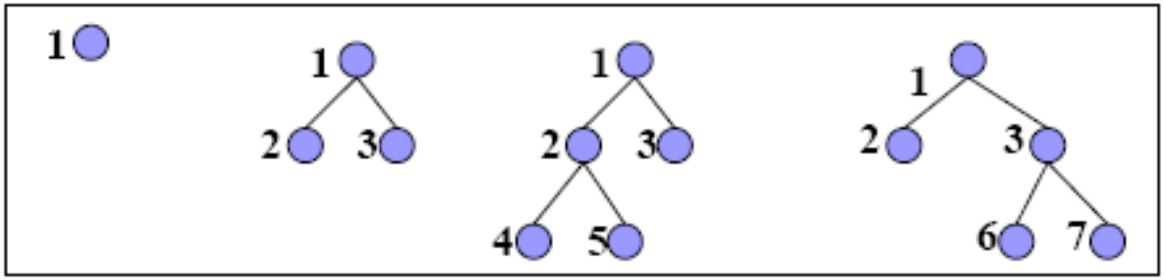


Solución (secuencia de operadores desde el E.I. hasta el E.F.): irG, irQ, irB

Método de Búsqueda Profundidad MBP

En este método los nuevos nodos generados van a la cabeza de la lista de nodos a expandir. (*LIFO*)

El *método* sólo necesita mantener un único camino desde el nodo raíz.



Método de Búsqueda Profundidad MBP

Sean:

- ***b***: Factor de ramificación
- ***d***: profundidad de la solución
- ***m***: La profundidad máxima

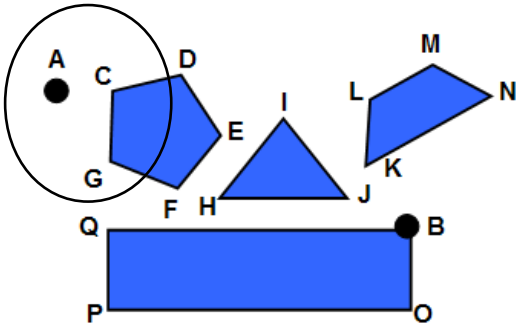
Completa? **No. Falla en espacios infinitos. Problemas con loops se controlan estados repetidos. En espacios finitos es completa.**

Tiempo? **b^m mala cuando m es mucho mayor a d**

Espacio? **bm**

Óptima? **no**

Método de Búsqueda Profundidad MBP



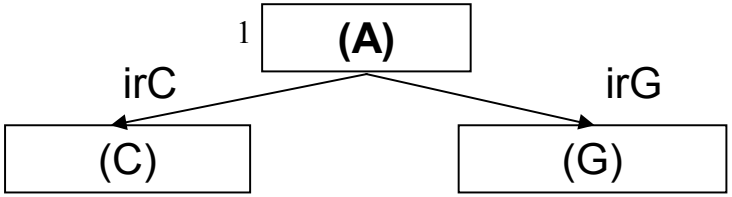
Contiene un estado objetivo?

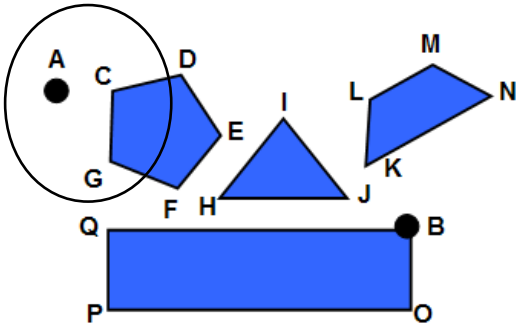
(A)

NO

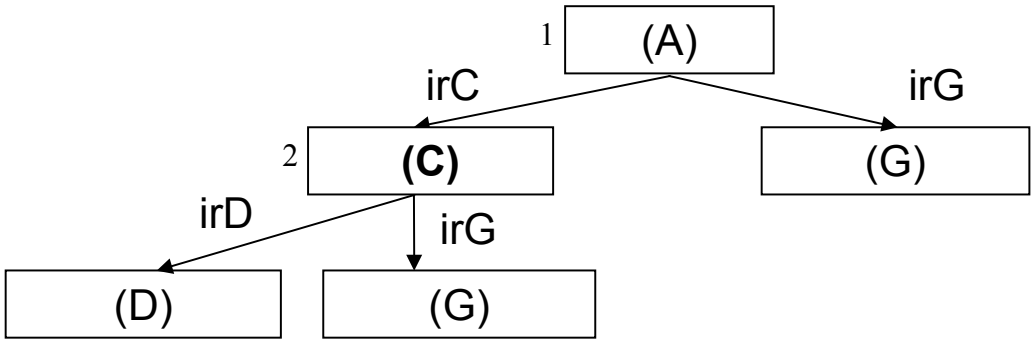
→ Entonces expandir nodo

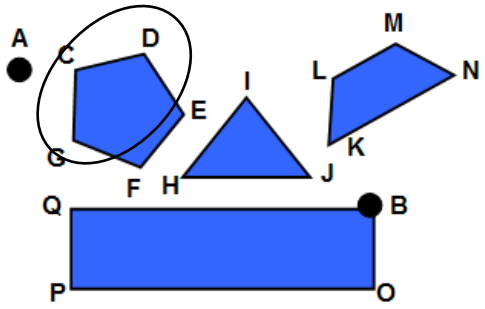
Método de Búsqueda Profundidad MBP



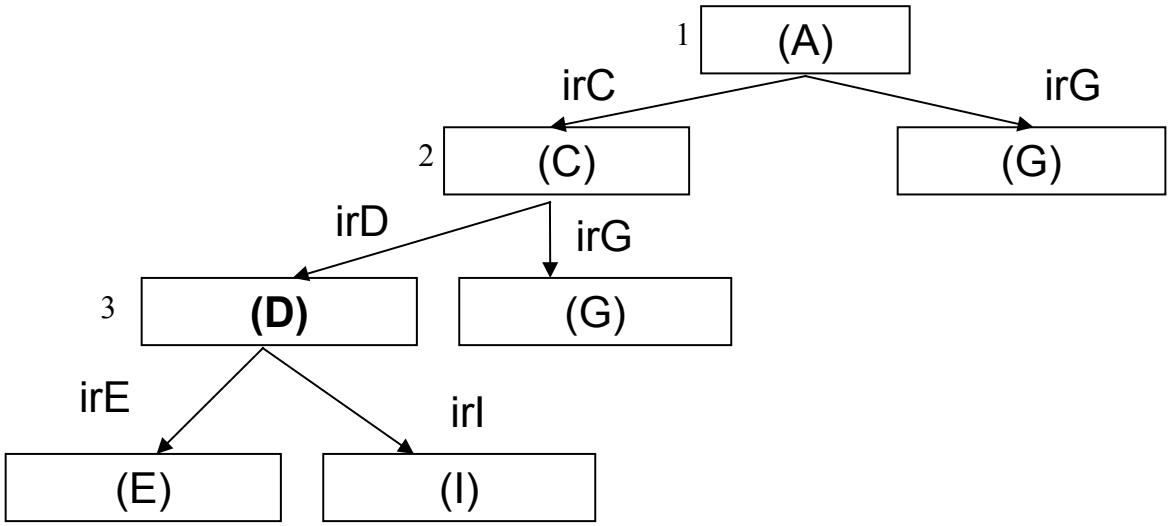


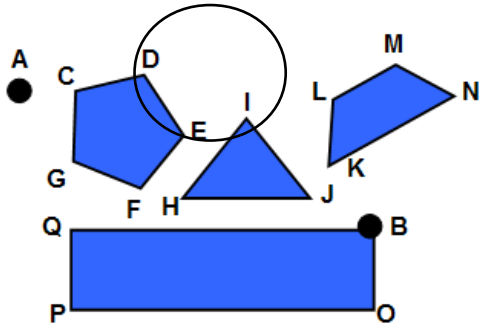
Método de Búsqueda Profundidad MBP



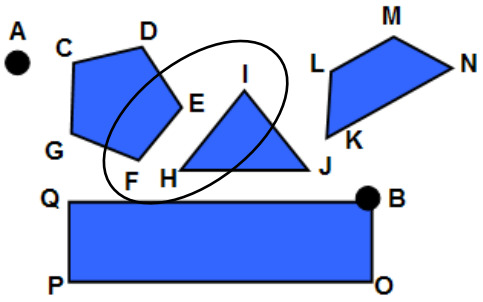


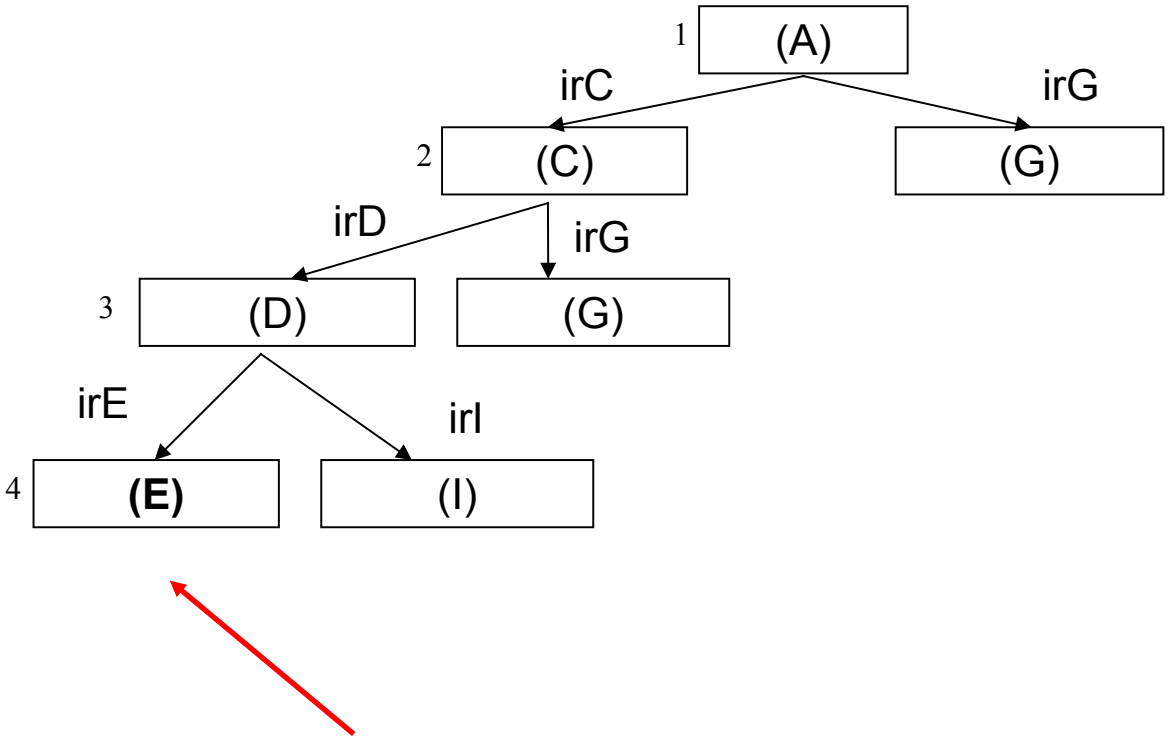
Método de Búsqueda Profundidad MBP





Método de Búsqueda Profundidad MBP

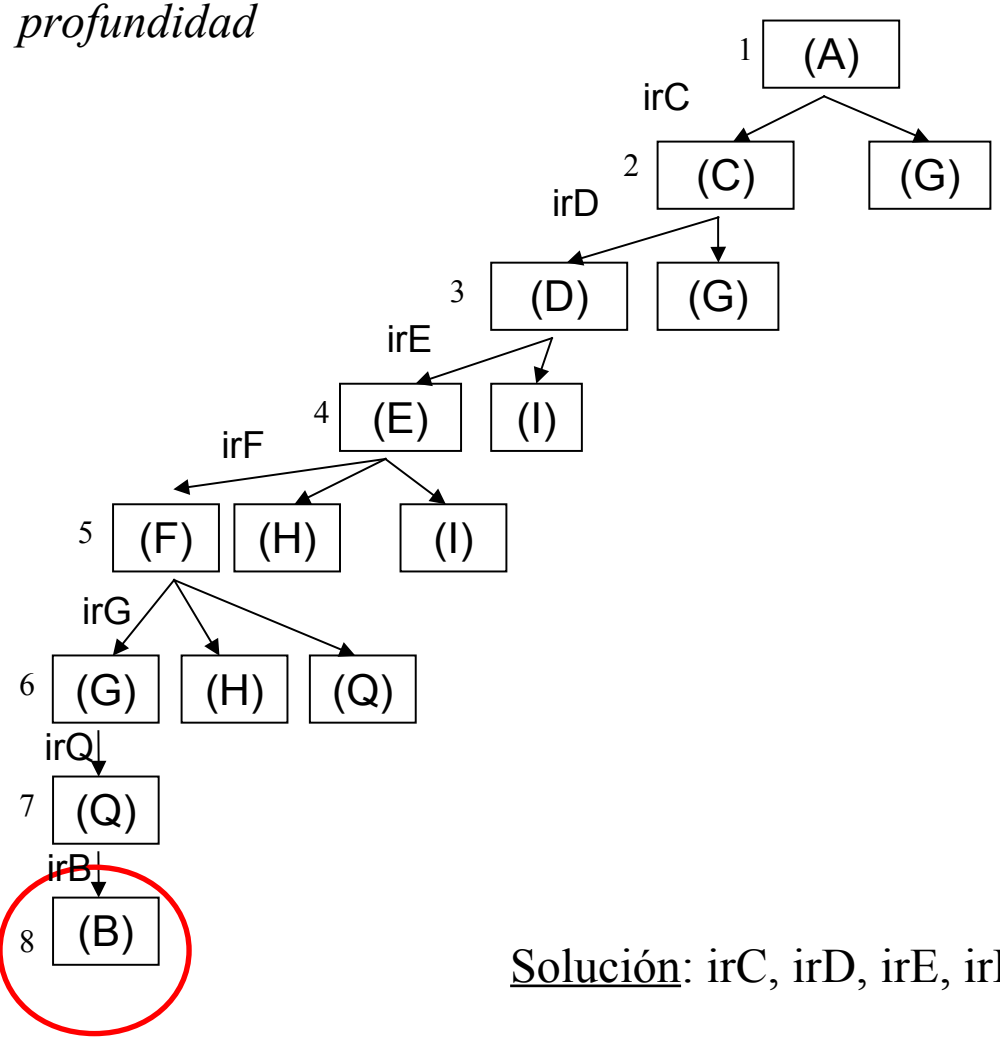


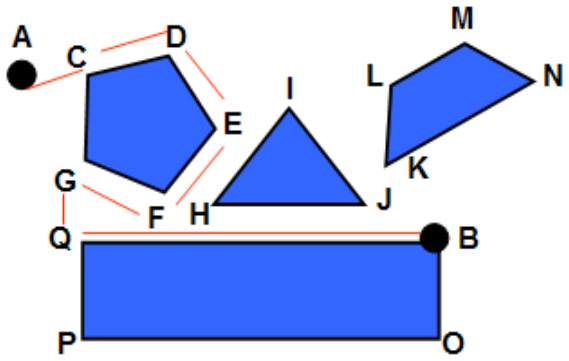


Próximo nodo a expandir …

Método de Búsqueda Profundidad MBP

Solución encontrada con la búsqueda en profundidad





Solución: irC, irD, irE, irF, irG, irQ, irB

Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU

El MBCU modifica el MBH expandiendo primero siempre el nodo de menor costo, medido por una función que evalúa el *costo del camino*, g(n). Ambos método coinciden cuando

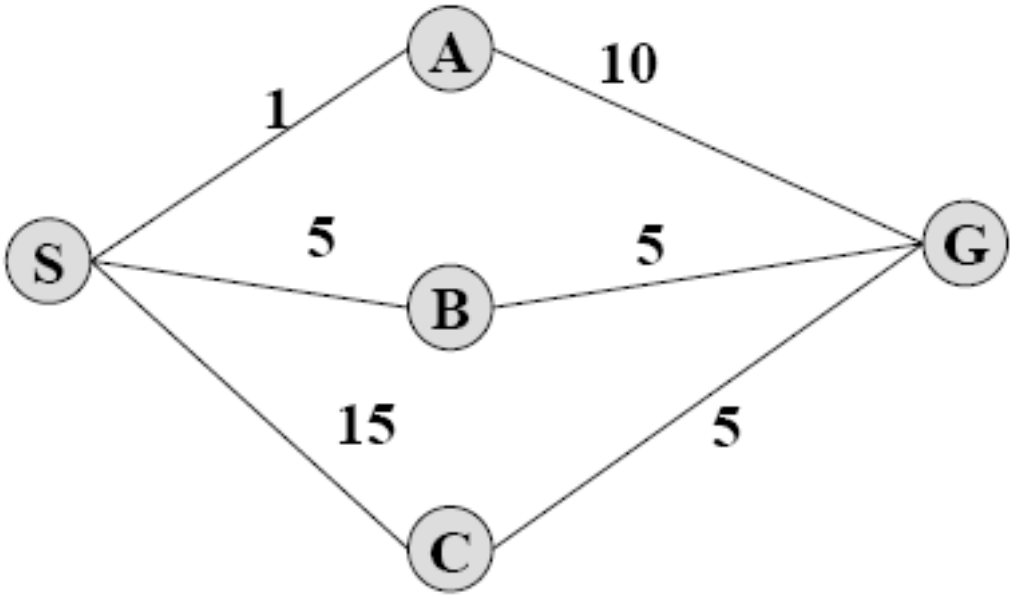
g(n) = Profundidad(n)

Implementación: lista ordenada de menor costo a mayor.

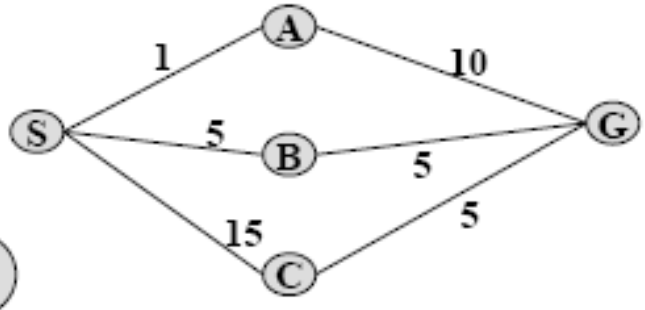
Cuando se verifican ciertas condiciones se garantiza que la primer solución que se encuentra es la de mínimo costo. La restricción es que el costo de un camino nunca debe decrecer al avanzar en su desarrollo.

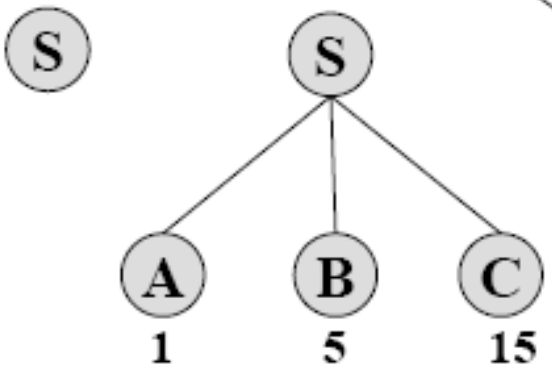
Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU

Supongamos el siguiente problema que consiste en conseguir el camino de mínimo costo entre S y G, donde la función de costos es la suma de los costos de cada arco.

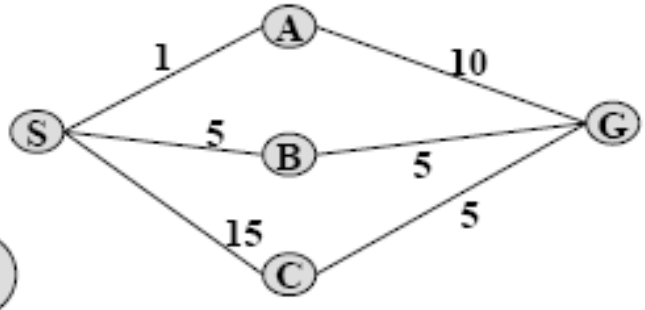


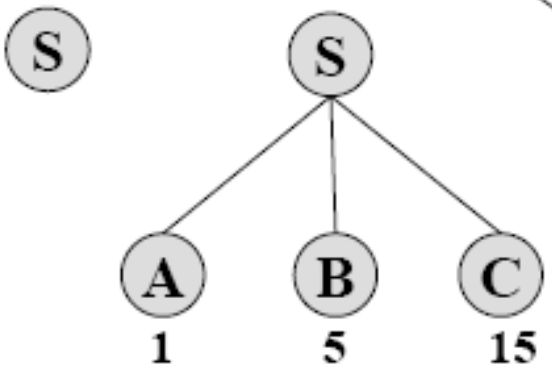
Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU

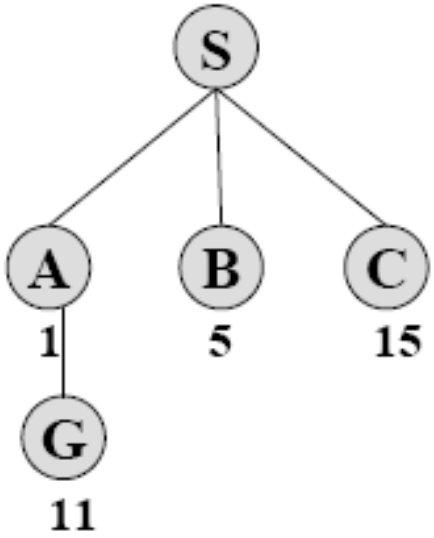




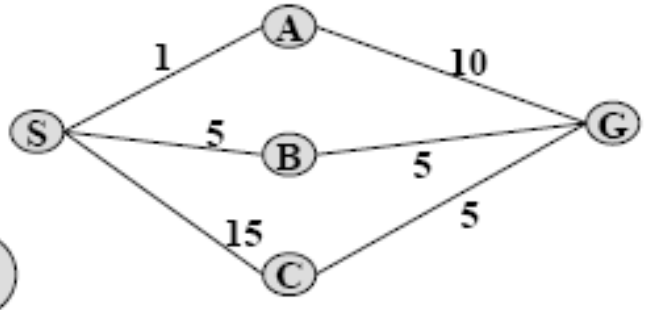
Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU

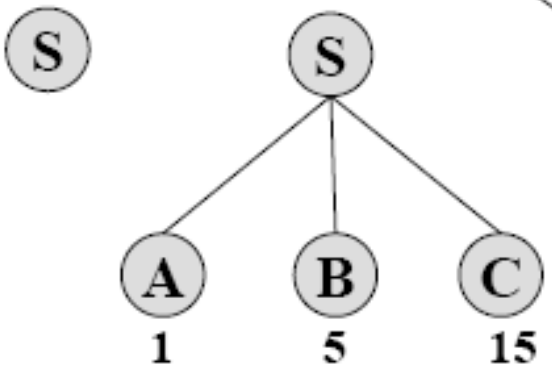


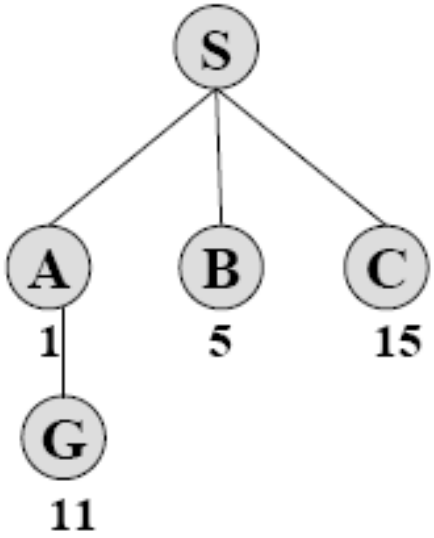


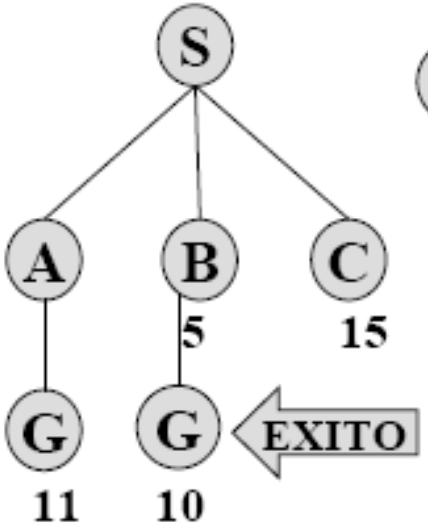


Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU









Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU

Completa? Si. Si el costo siempre aumenta o se mantiene igual

Tiempo? Nodos con $g \leq$ costo del nodo óptimo

Espacio? Nodos con $g \leq$ costo del nodo óptimo

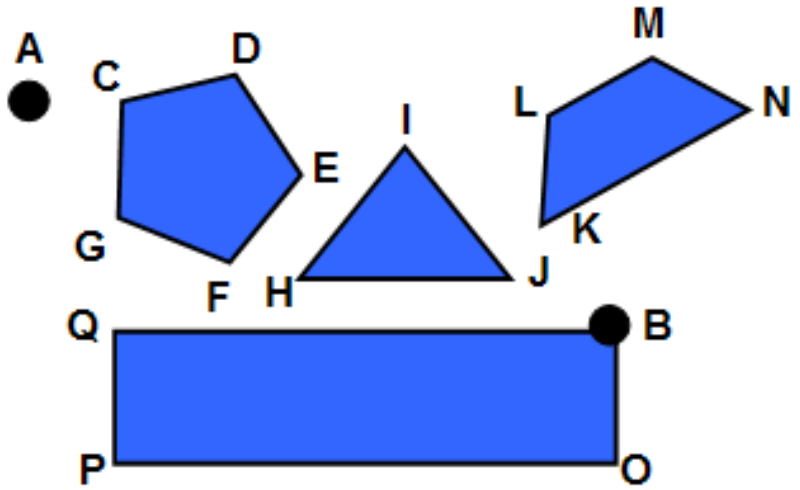
Óptima? Si

Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU

g(n) = costo del camino

?

g(n) = <u>costo de ruta</u> = suma de las <u>distancias</u> recorridas desde el nodo inicial

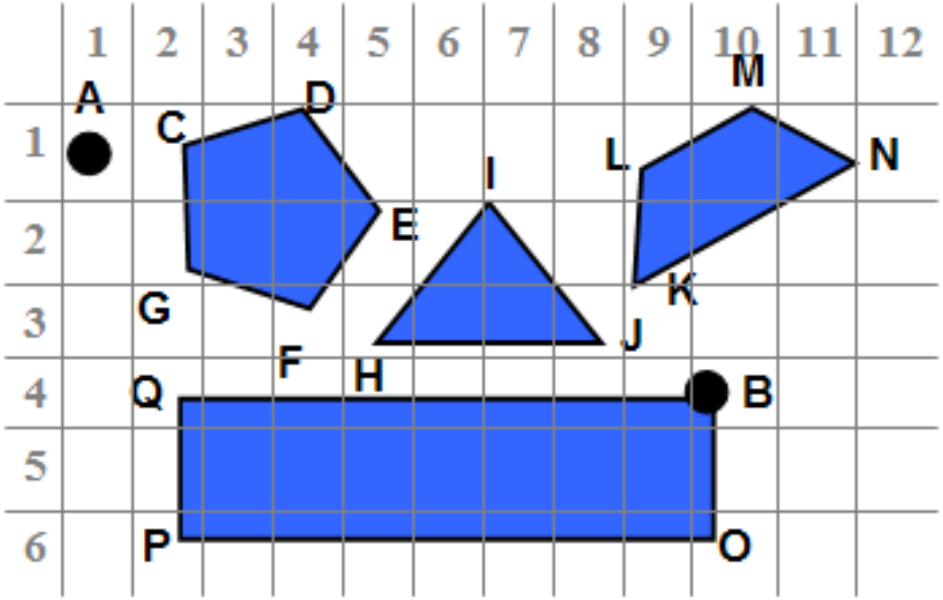


Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU

g(n) = costo del camino

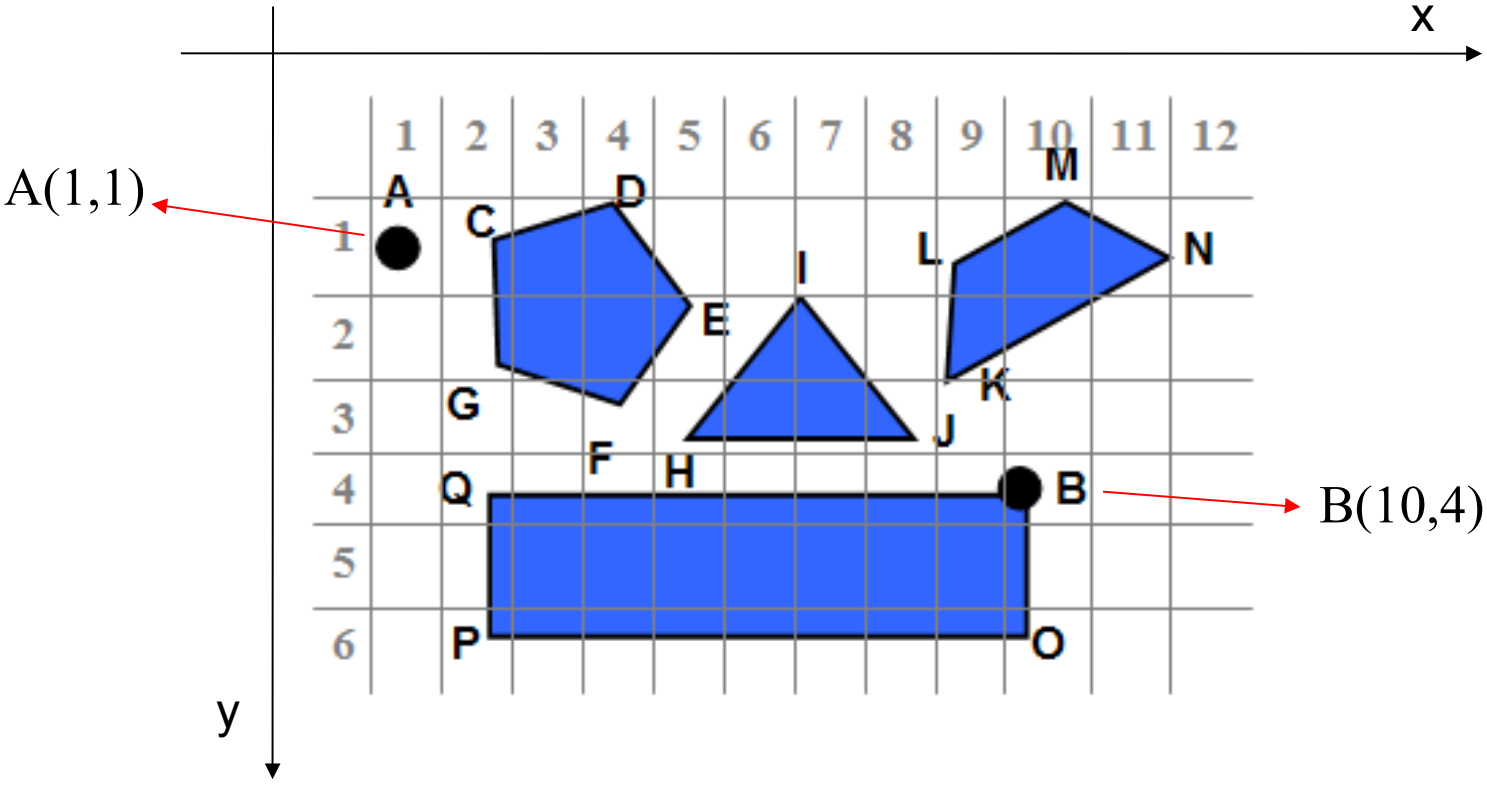
?

g(n) = <u>costo de ruta</u> = suma de las <u>distancias</u> recorridas desde el nodo inicial

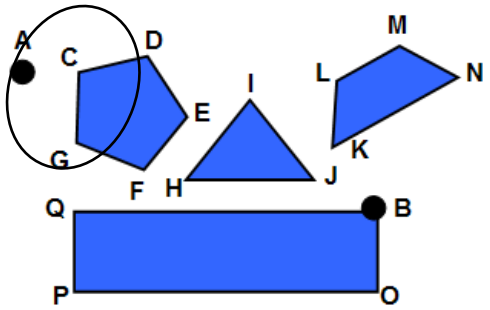


Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU

distancia en línea recta entre dos puntos = $\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}$

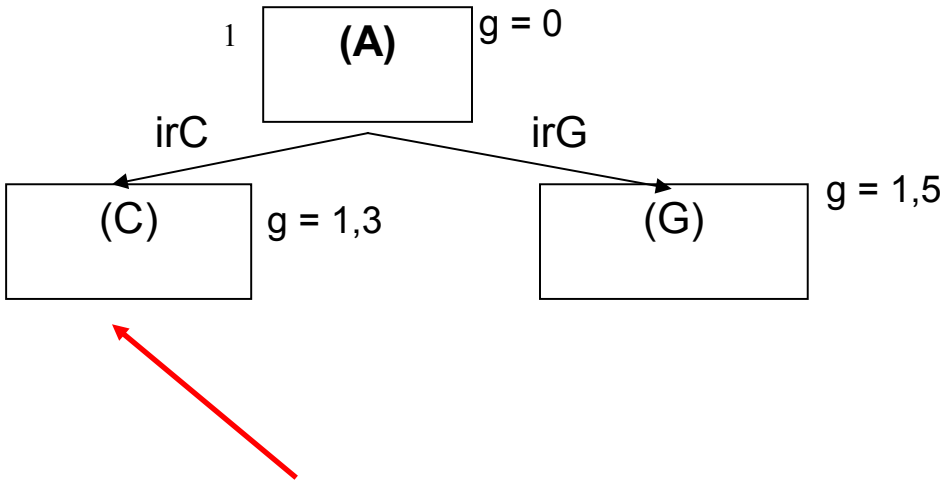


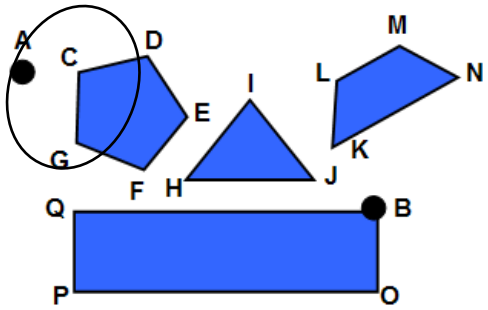
Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU



Lista de nodos a expandir: los nodos a expandir se van ordenando en la lista según su **costo**

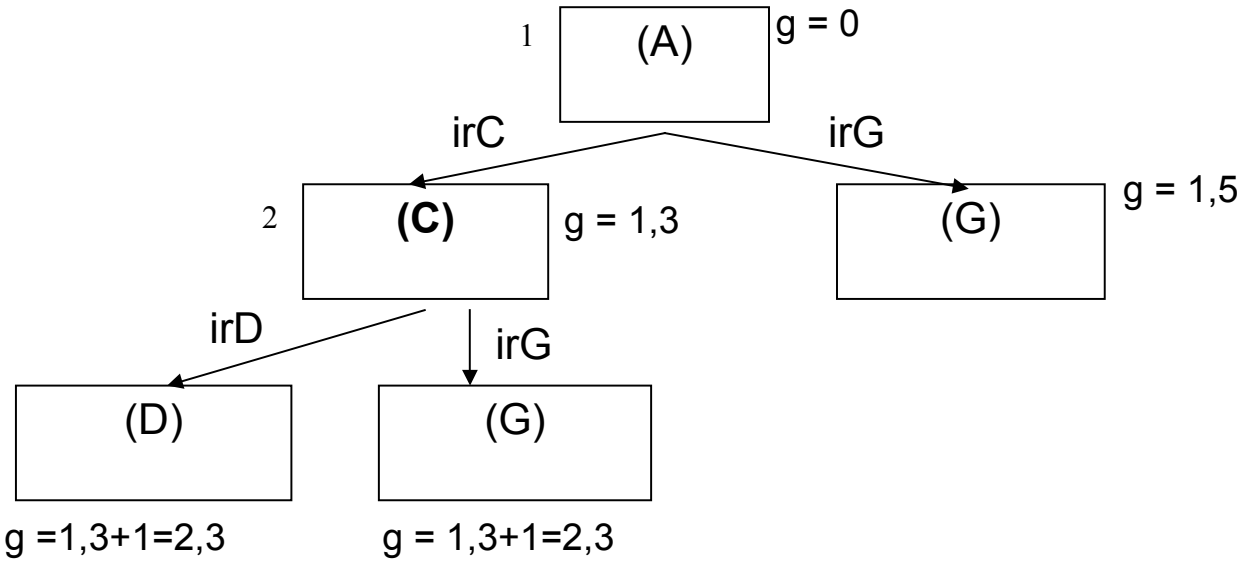
Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU

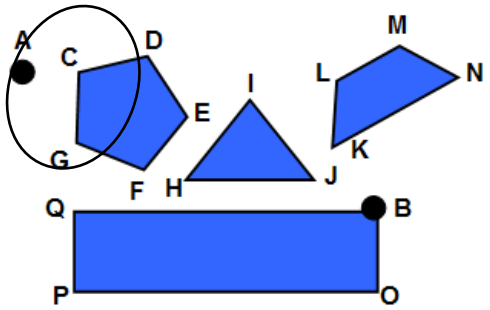




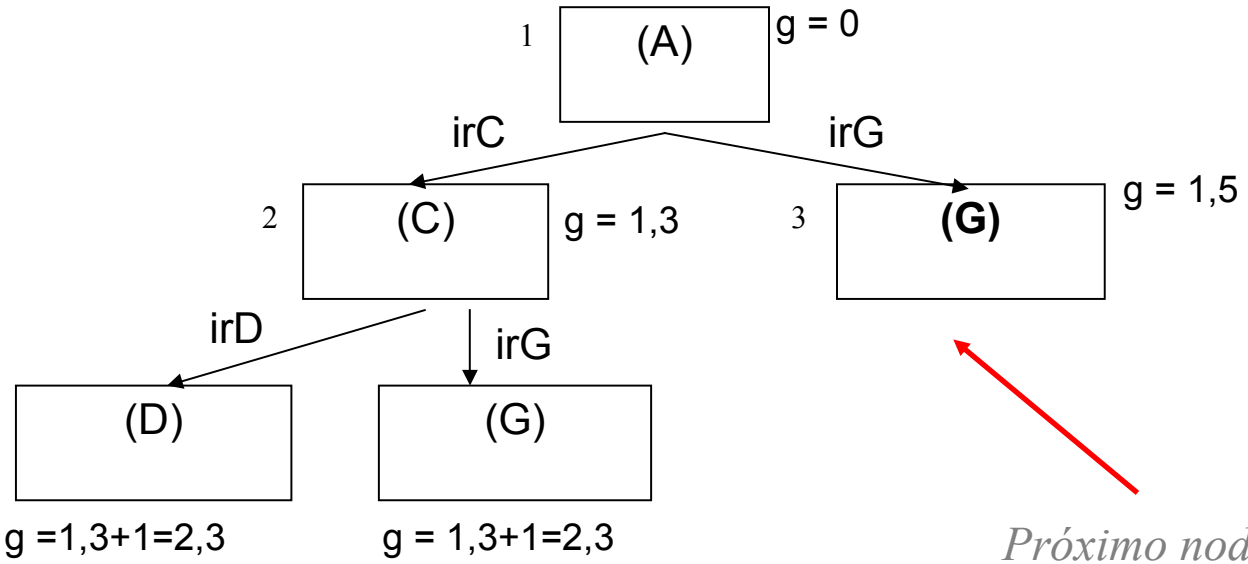
Próximo nodo a expandir ...

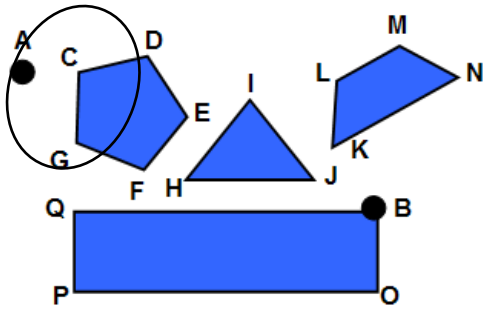
Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU





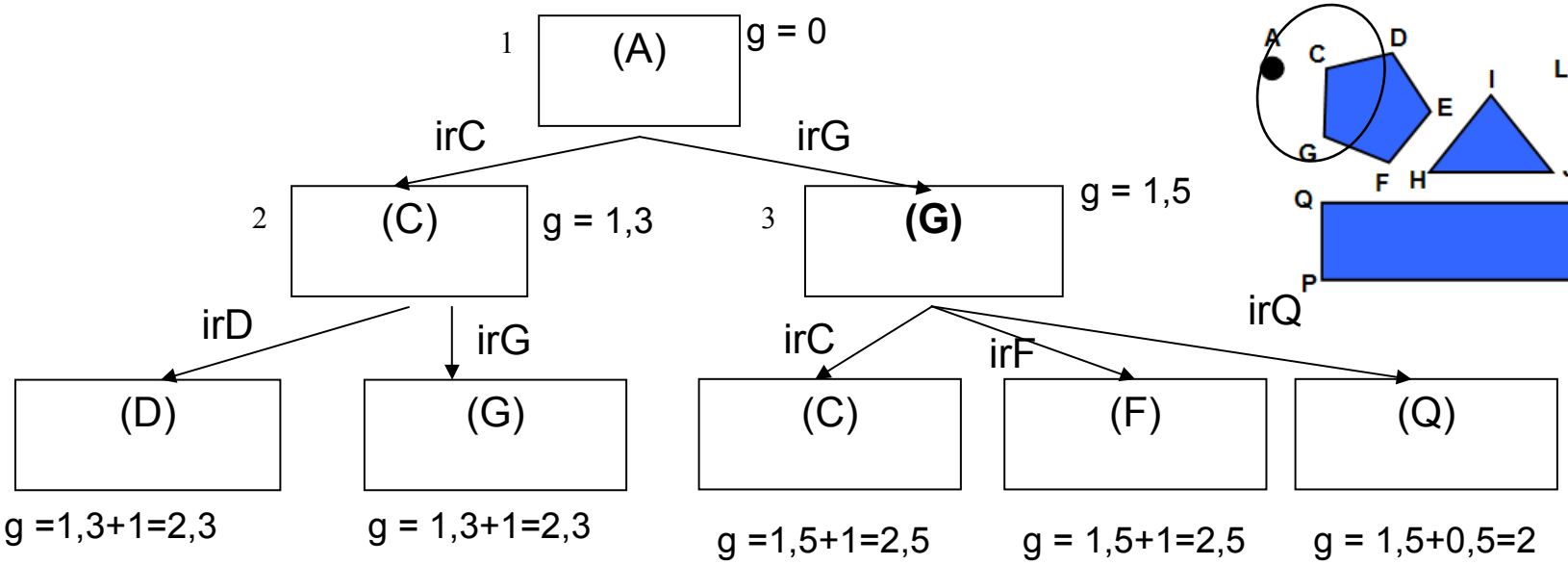
Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU



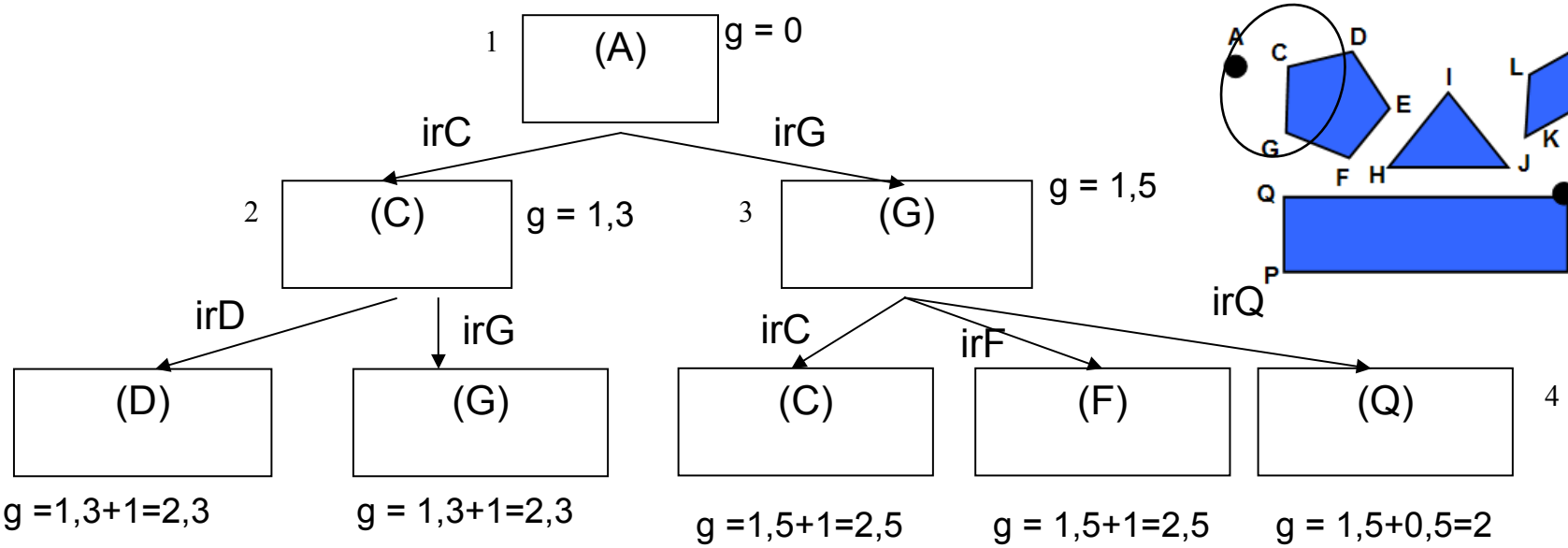


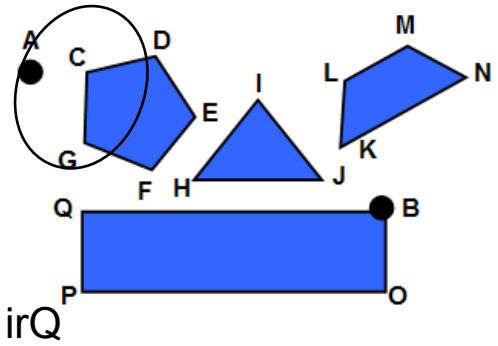
Próximo nodo a expandir …

Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU



Método de Búsqueda Costo Uniforme MBCU





Próximo nodo a expandir ...

Inteligencia Computacional

Estrategias de búsqueda con información

Minimizar el Costo Estimado para Alcanzar el Objetivo: BUSQUEDA AVARA

- Uno de los enfoques más simples de la estrategia MBPM es minimizar el costo estimado en alcanzar el objetivo.
- Esto implica, desarrollar primero aquel nodo cuyo estado se supone más cercano al objetivo.
- Este costo se estima por medio de una función heurística, h, aunque no puede determinarse exactamente

h(n) = costo estimado del camino más barato entre n y el estado objetivo.

Restricción: h(n) = 0 cuando cuando *n* es una meta

BUSQUEDA AVARA

Sean:

- ***b***: Factor de ramificación
- ***d***: profundidad de la solución
- ***m***: profundidad máxima del espacio de búsqueda.

Completa? **No. Pueden existir bucles (por ejemplo si la meta es Oradea: Lasi → Neamt → Lasi ....)**

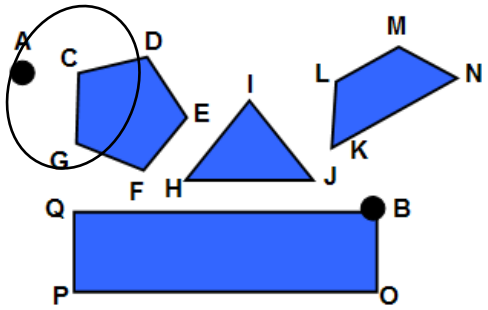
Tiempo? b^m

Espacio? b^m **(mantiene todos los nodos en memoria)**

Óptima? **No.**

BUSQUEDA AVARA

1 | (A) | h = 9,5



Lista de nodos a expandir: los nodos a expandir se van ordenando en la lista según el valor de

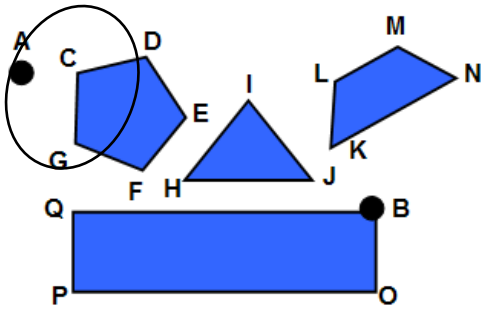
h(n) = distancia en línea recta al estado objetivo

BUSQUEDA AVARA

Estrategia de búsqueda:

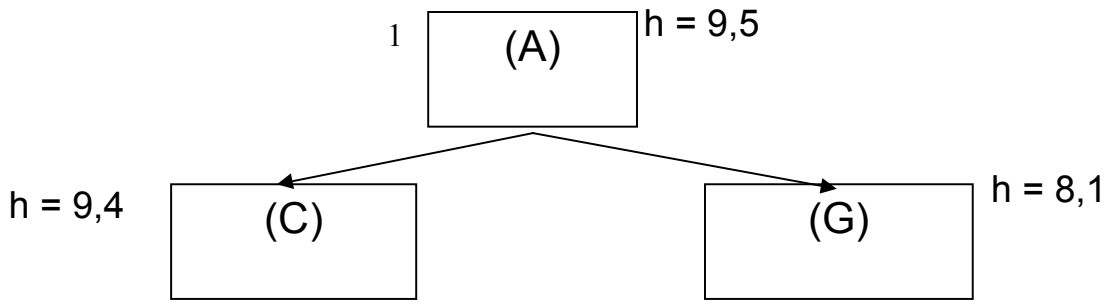
búsqueda avara

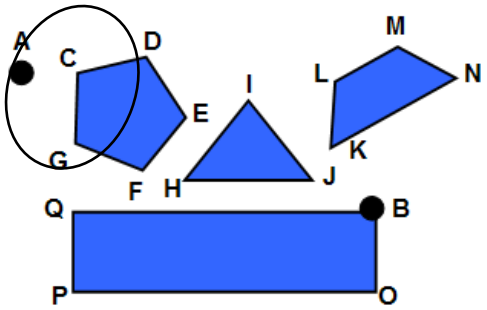
1 (A) h = 9,5



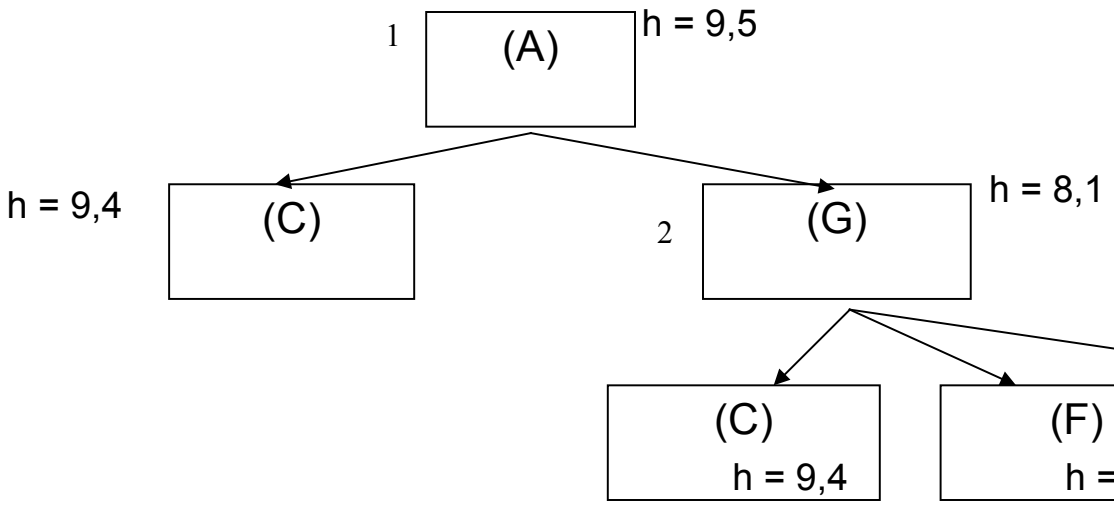
Contiene un estado objetivo?
NO
→ Entonces expandir nodo

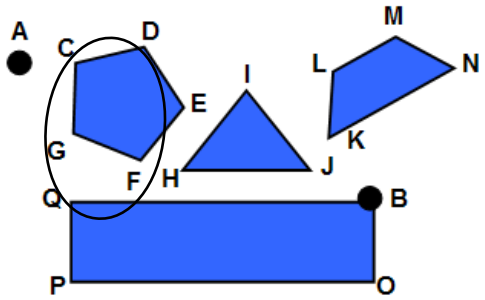
BUSQUEDA AVARA



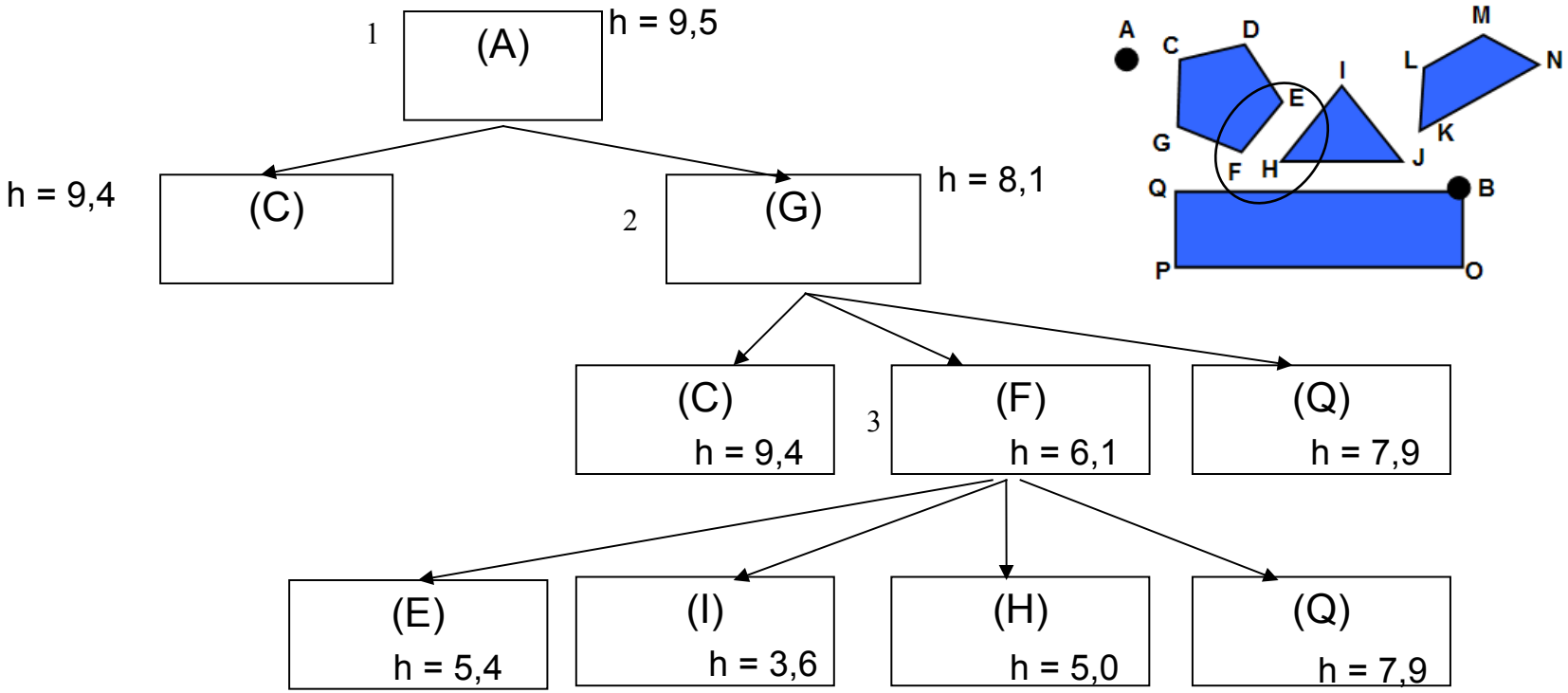


BUSQUEDA AVARA

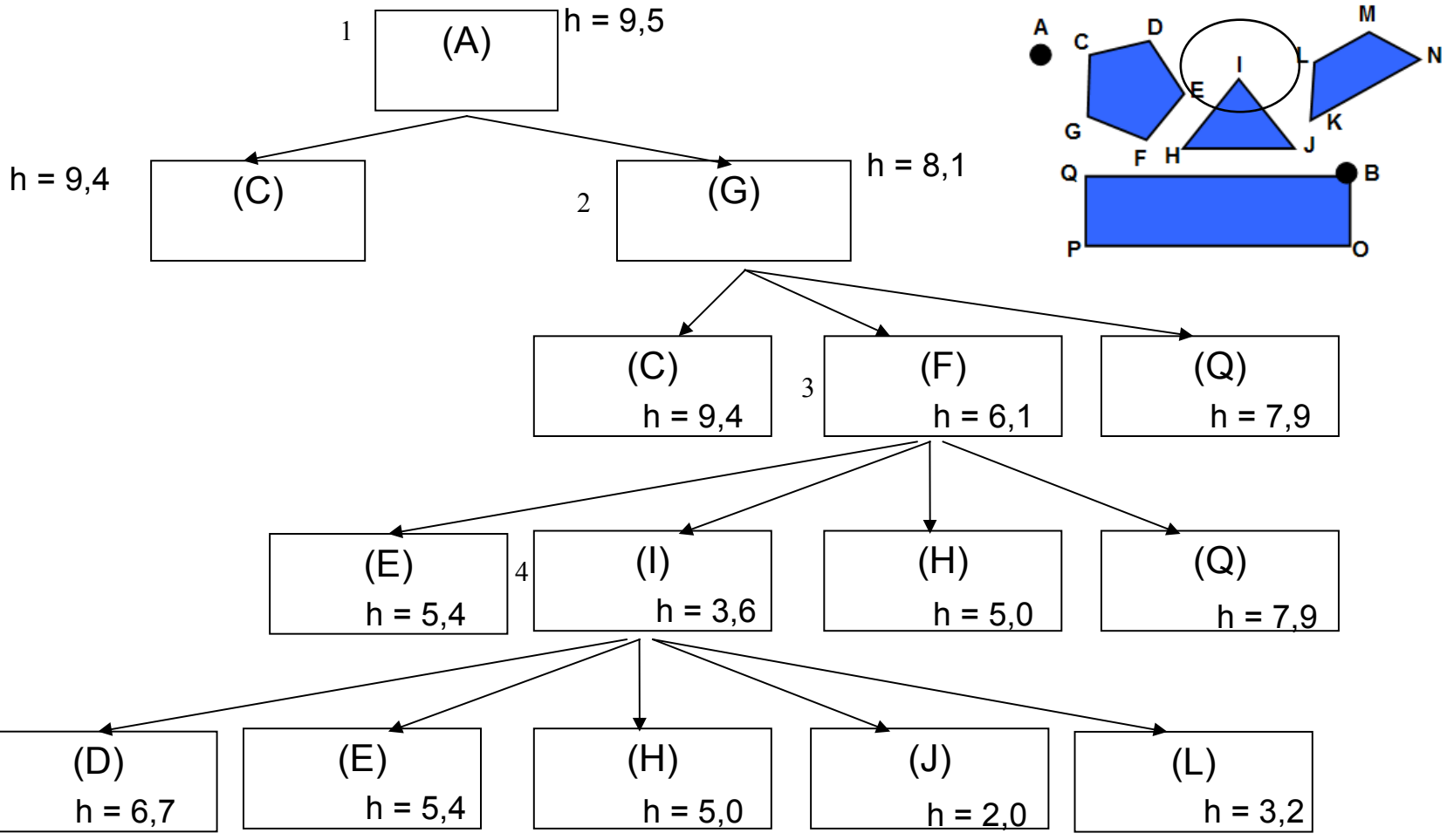




BUSQUEDA AVARA

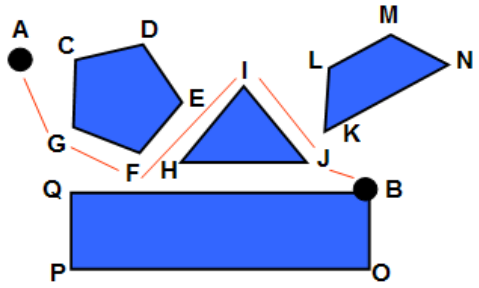


BUSQUEDA AVARA



BUSQUEDA AVARA

Solución encontrada con búsqueda avara



1 (A) h = 9,5

irG

h = 9,4 (C) — 2 (G) h = 8,1

irF

(C) h = 9,4 — 3 (F) h = 6,1 — (Q) h = 7,9

irI

(E) h = 5,4 — 4 (I) h = 3,6 — (H) h = 5,0 — (Q) h = 7,9

irJ

(D) h = 6,7 — (E) h = 5,4 — (H) h = 5,0 — 5 (J) h = 2,0 — (L) h = 3,2

irB

(L) h = 3,2 — (K) h = 1,4 — 6 (B) h = 0

BUSQUEDA A*

En este caso la función heurística es:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

en donde

***g(n)*: da el costo desde el nodo inicial**

***h(n)*: estima el mínimo costo hasta el nodo objetivo**

f(n)*: estima el costo del mínimo camino que pasa por *n

La ventaja de esta función es que se puede demostrar que es *óptima* y *completa*, si se aplica la restricción que *h* nunca puede sobreestimar el costo para llegar hasta el objetivo

BUSQUEDA A*

costo de *n* hasta el objetivo >= *h(n)*

Si *h(n)* satisface esta condición se dice que es un *heurístico admisible*, o que la función satisface la *condición de admisibilidad.*

Cómo se plantea este método en el problema del viajante entre las ciudades?

g? Km recorridos

h? Distancia en línea recta

BUSQUEDA A*

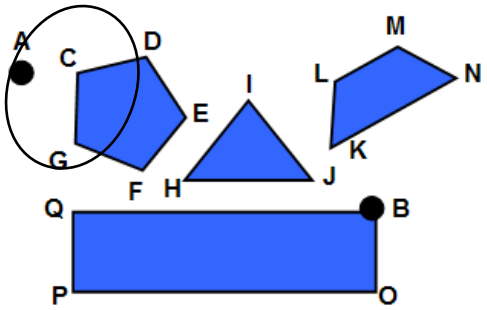
f(n) = función heurística = g(n)+h(n)

g(n) = costo de ruta = suma de las distancias recorridas desde el nodo inicial (A)

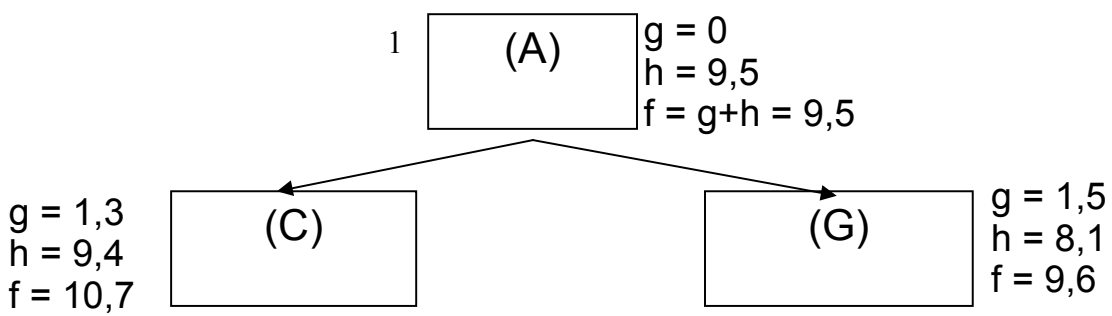
h(n) = heurística = distancia en línea recta hasta el nodo objetivo (B)

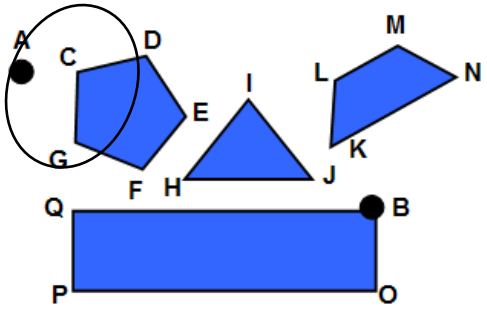
BUSQUEDA A*

1 | (A) | g = 0
h = 9,5
f = g+h = 9,5

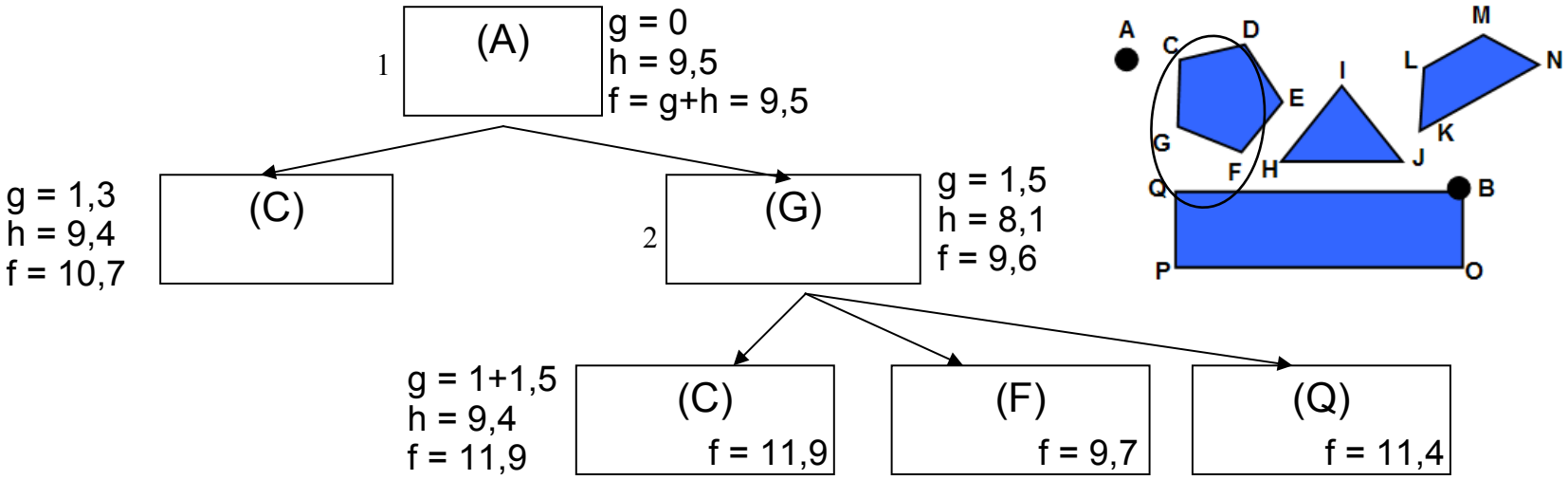


BUSQUEDA A*

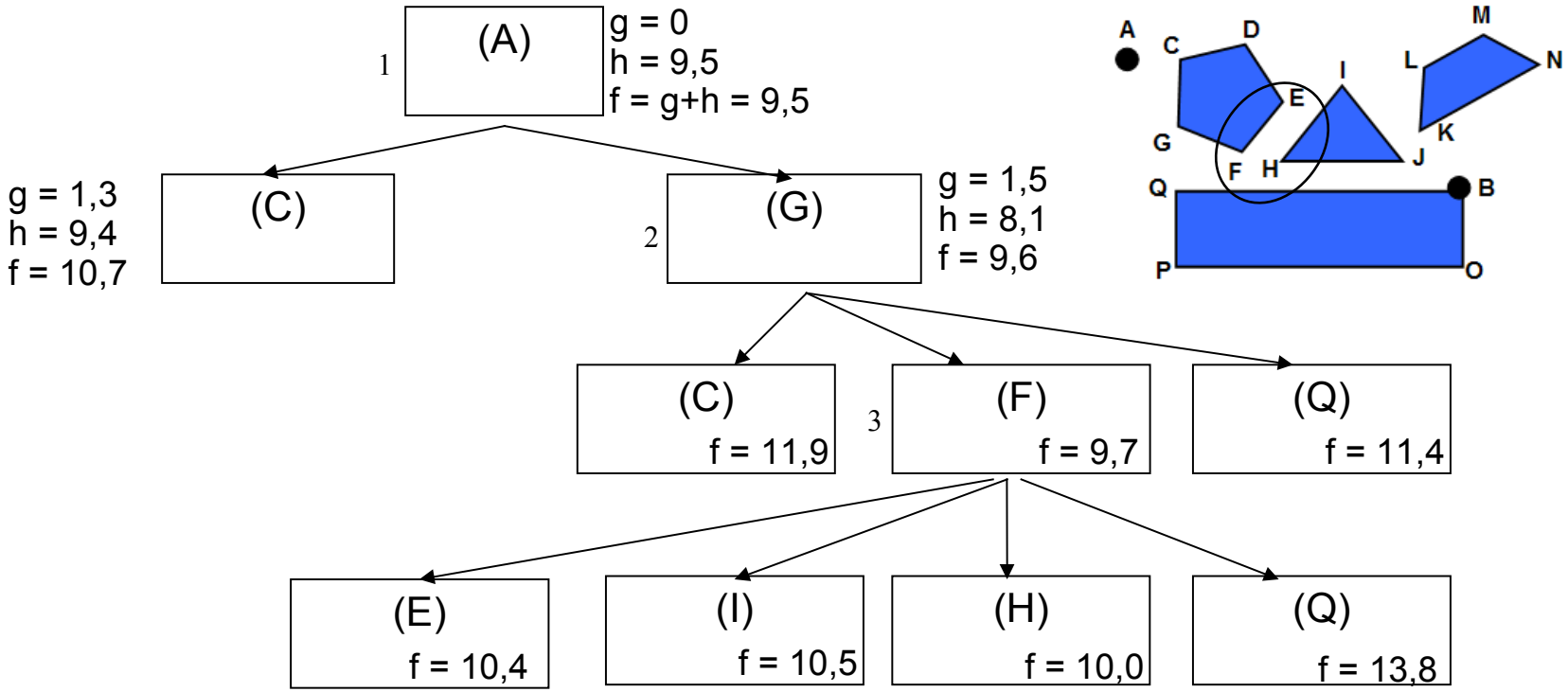

1
(A)
g = 0
h = 9,5
f = g+h = 9,5
g = 1,3
h = 9,4
f = 10,7
(C)
(G)
g = 1,5
h = 8,1
f = 9,6


A
C
D
E
G
F
H
I
J
L
M
N
K
Q
B
P
O

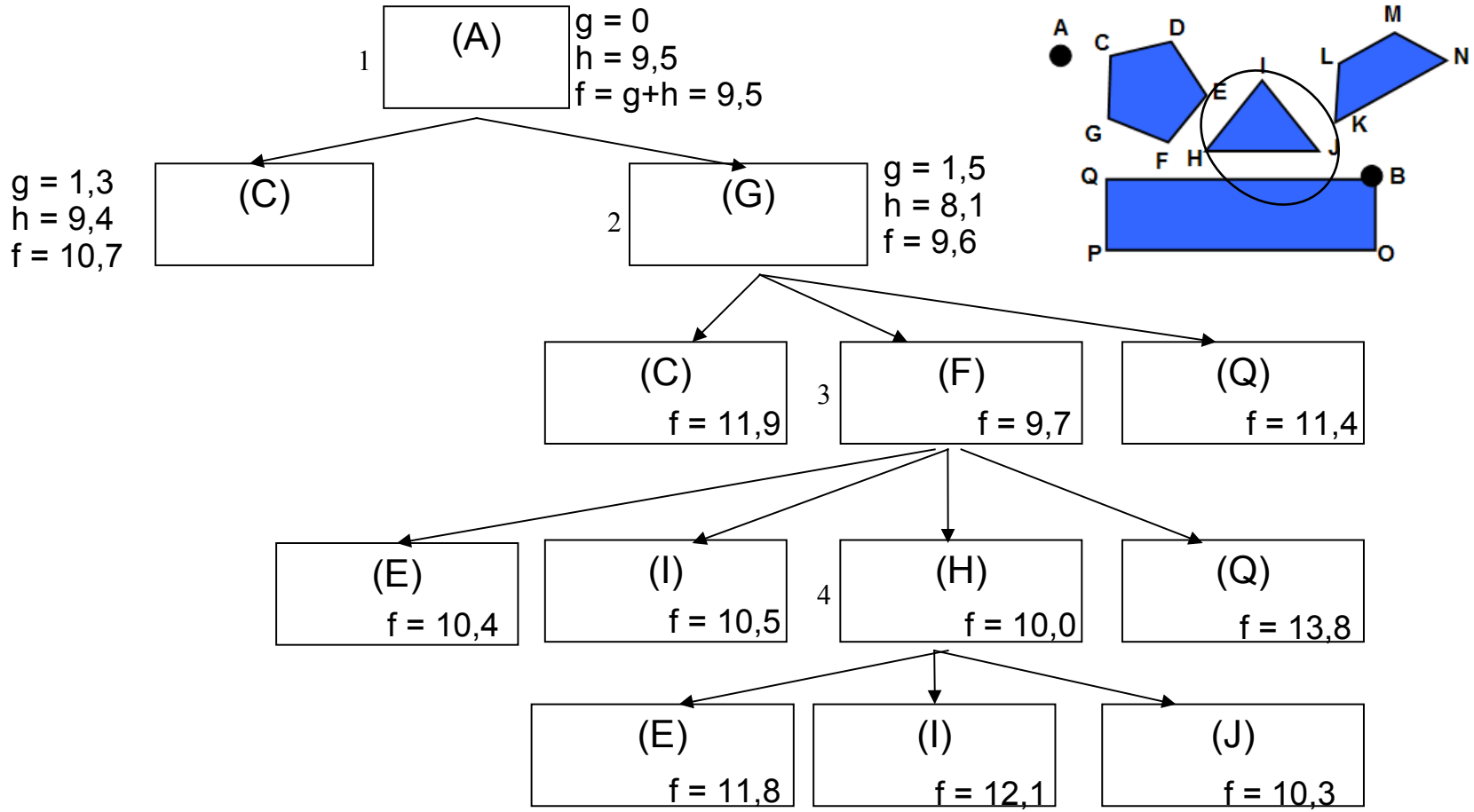
BUSQUEDA A*


1
(A)
g = 0
h = 9,5
f = g+h = 9,5
g = 1,3
h = 9,4
f = 10,7
(C)
2
(G)
g = 1,5
h = 8,1
f = 9,6
g = 1+1,5
h = 9,4
f = 11,9
(C)
f = 11,9
(F)
f = 9,7
(Q)
f = 11,4
A
C
D
E
G
F
H
I
J
K
L
M
N
Q
B
P
O

BUSQUEDA A*

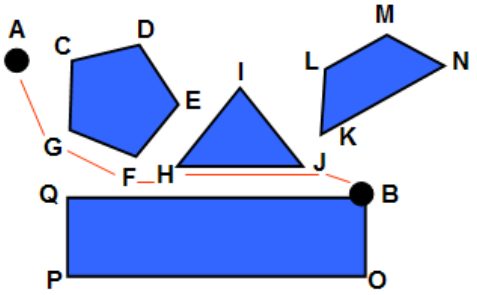

1
(A)
g = 0
h = 9,5
f = g+h = 9,5
g = 1,3
h = 9,4
f = 10,7
(C)
2
(G)
g = 1,5
h = 8,1
f = 9,6
(C)
f = 11,9
3
(F)
f = 9,7
(Q)
f = 11,4
(E)
f = 10,4
(I)
f = 10,5
(H)
f = 10,0
(Q)
f = 13,8
A
C
D
E
I
M
L
N
G
K
F
H
J
Q
B
P
O

BUSQUEDA A*


1
(A)
g = 0
h = 9,5
f = g+h = 9,5
g = 1,3
h = 9,4
f = 10,7
(C)
2
(G)
g = 1,5
h = 8,1
f = 9,6
(C)
f = 11,9
3
(F)
f = 9,7
(Q)
f = 11,4
(E)
f = 10,4
(I)
f = 10,5
4
(H)
f = 10,0
(Q)
f = 13,8
(E)
f = 11,8
(I)
f = 12,1
(J)
f = 10,3
A
C
D
M
L
N
I
E
K
G
F
H
J
Q
B
P
O

BUSQUEDA A*

*Solución encontrada con A**



1 (A) g = 0, h = 9,5, f = g+h = 9,5

- (C) g = 1,3, h = 9,4, f = 10,7
- irG → 2 (G) g = 1,5, h = 8,1, f = 9,6

(G) →
- (C) f = 11,9
- irF → 3 (F) f = 9,7
- (Q) f = 11,4

(F) →
- (E) f = 10,4
- (I) f = 10,5
- irH → 4 (H) f = 10,0
- (Q) f = 13,8

(H) →
- (E) f = 11,8
- (I) f = 12,1
- irJ → 5 (J) f = 10,3

(J) →
- (I) f = 12,4
- (K) f = 10,8
- irB → 6 (B) f = 10,6

Problema de navegación de robots

PROBLEMA: encontrar el camino más corto que debe seguir un robot para ir desde A hasta B

	Método	Óptimo?	Completo?	solución	distancia recorrida
Búsqueda no informada	Amplitud	no	sí	A,irG,irQ,irB	11,2
	Profundidad	no	no	A,irC,irD,irE,irF,irG,irQ,irB	16,8
Búsqueda informada	Búsqueda avara	no	no	A,irG,irF,irI,irJ,irB	11,6
	A*	sí	sí	A,irG,irF,irH,irJ,irB	10,6

SOLUCIÓN: el camino más corto entre A y B es A,irG,irF,irH,irJ,irB y vale 10,6.